

72nd BPSC PRELIMS

प्रहार

Test Series

Test-20/4

FULL LENGTH TEST

Solution

हिंदी



BPSC TEST-20/4 (SOLUTION)

Q.1. उत्तर: B

व्याख्या :

- एनी बेसेंट ने 1916 में अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की और होमरूल आंदोलन की अग्रणी नेताओं में से एक के रूप में उभरीं। देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए, उन्होंने 1918 में बिहार का दौरा किया और होमरूल लीग के लिए समर्थन जुटाया।

एनी बेसेंट (1847-1933) का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन, इंग्लैंड में एक आयरिश परिवार में हुआ था। एक प्रख्यात थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी के रूप में, उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। 1898 में, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से बनारस (वाराणसी) में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की। भारत और विदेशों के थियोसोफिस्टों के समर्थन से, यह संस्थान बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की नींव बना।

Q.2. उत्तर: A

व्याख्या :

- फ्रांसीसी यात्री और व्यापारी जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने पटना को 17वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध बाजार बताया था। मुगल काल में, गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण पटना पूर्वी और उत्तरी भारत के सबसे समृद्ध व्यापारिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरा। यह शहर बारूद का एक आवश्यक घटक, शोरा, वस्त्र, रेशम, अफीम, चीनी और अन्य वस्तुओं के समृद्ध व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, जो भारत और यूरोप भर के व्यापारियों को आकर्षित करता था।

Q.3. उत्तर: C

व्याख्या :

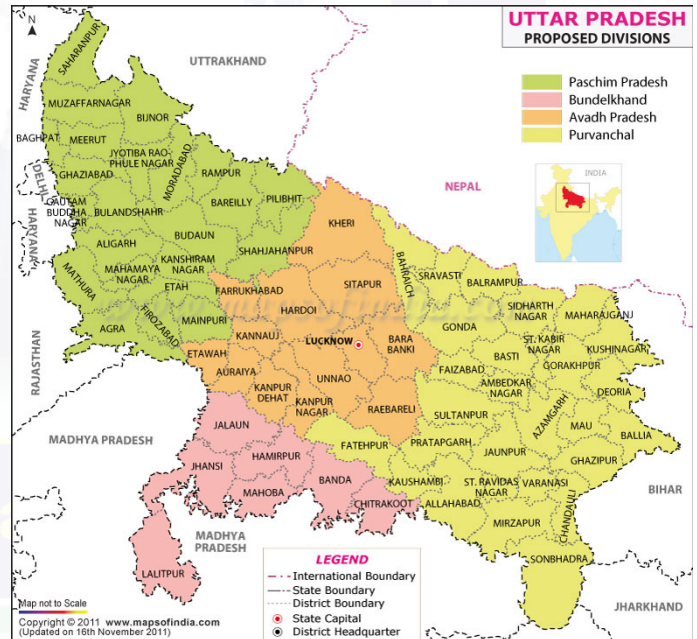
- बिहार को मृदा की विशेषताओं, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर चार कृषि-जलवायु क्षेत्रों (तीन प्रमुख क्षेत्र, जिनमें से क्षेत्र III को IIIA और IIIB में विभाजित किया गया है) में विभाजित किया गया है।
- ज़ोन I (उत्तर-पश्चिम जलोढ़ मैदान) गंगा नदी के उत्तर में स्थित है और इसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिले शामिल हैं। इस ज़ोन में मध्यम से उच्च वर्षा होती है और यह अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है।
- बिहार में सबसे अधिक वर्षा ज़ोन II (उत्तर-पूर्वी जलोढ़ मैदान) में होती है और यह बाढ़ की चपेट में आने वाला क्षेत्र है। कटिहार, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले इसी क्षेत्र में आते हैं।
- ज़ोन IIIA (दक्षिण-पूर्वी जलोढ़ मैदान) गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसमें शेखपुरा, मुंगेर और लखीसराय शामिल हैं। इस क्षेत्र की विशेषता पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और यह अपेक्षाकृत सूखा-प्रवण है, जो इसे दालों, तिलहन और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है।

- ज़ोन IIIB (दक्षिण-पश्चिम जलोढ़ मैदान) भी गंगा के दक्षिण में स्थित है और इसमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर और पटना जैसे जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम और अधिक परिवर्तनशील वर्षा होती है।

Q.4. उत्तर: C

व्याख्या :

- बिहार की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल सात जिले बिहार-उत्तर प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। ये जिले उत्तर में नेपाल सीमा से लेकर दक्षिण में बिहार-झारखंड-उत्तर प्रदेश के त्रिकोणीय जंक्शन तक फैले हुए हैं।
- उत्तर प्रदेश के वे सात जिले जो बिहार की सीमा से लगते हैं, वे इस प्रकार हैं:
 - ✓ महाराजगंज
 - ✓ कुशीनगर
 - ✓ देवरिया
 - ✓ बलिया
 - ✓ गाजीपुर
 - ✓ चंदौली
 - ✓ सोनभद्र



Q.5. उत्तर: D

व्याख्या :

- बिहार में होमरूल लीग आंदोलन (1916-1918) ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन (स्वराज) प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। लीग की बिहार शाखा की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में हुई, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष और प्रमुख नेता मौलाना मजहरूल हक थे। उन्हें हसन इमाम (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष) और सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। पटना प्रांतीय मुख्यालय के रूप में कार्य करता था, जबकि

आंदोलन राज्य भर में सक्रिय शाखाओं के माध्यम से फैलता गया; विशेष रूप से, बाबू जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में होमरूल लीग की एक शाखा स्थापित की। एक अन्य प्रमुख नेता, राय पूरन चंद ने विजयदशमी पर भारत माता की विधिपूर्वक पूजा का समर्थन करके देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया। प्रांत में आंदोलन को और मजबूत करने और पुनर्गठित करने के लिए, प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता डॉ. एम.ए. अंसारी ने 1918 में बिहार का दौरा किया, जिससे लीग के संगठनात्मक नेटवर्क और राष्ट्रवादी गतिविधियों को सुदृढ़ करने में मदद मिली।

Q 6. उत्तर: D

व्याख्या :

- 11 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, पटना सचिवालय के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे लगभग 6,000 निहत्थे छात्रों के जुलूस पर ब्रिटिश भारतीय सैन्य पुलिस द्वारा गोलीबारी किए जाने पर सात छात्र शहीद हो गए। ये सात शहीद, जिन्हें लोकप्रिय रूप से “अमर सात” (अमर शहीद) के नाम से जाना जाता है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और रामगोविंद सिंह थे। गोलीबारी का आदेश जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जी आर्चर के प्रशासन के तहत दिया गया था। उनके बलिदान की स्मृति में, बिहार विधानसभा के सामने और पटना सचिवालय के पास शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इसकी आधारशिला 15 अगस्त 1947 को बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम ने श्री कृष्ण सिंह की उपस्थिति में रखी थी, और सात शहीदों की कांस्य प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी द्वारा बनाई गई थी।

Q 7. उत्तर: B

व्याख्या :

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस कथन का उपयोग भारतीय सभ्यता में बिहार की केंद्रीय भूमिका को उजागर करने के लिए किया गया था। प्राचीन बिहार मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे प्रमुख साम्राज्यों का हृदय स्थल था, और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे महान शिक्षा केंद्रों से जुड़ा हुआ था। इस क्षेत्र ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उदय और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कई महत्वपूर्ण चरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Q 8. उत्तर: A

व्याख्या :

- सोमेश्वर पर्वतमाला पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार-नेपाल सीमा के साथ स्थित बाह्य हिमालय (शिवालिक पहाड़ियों) का हिस्सा है। नदियों द्वारा निर्मित कई दर्रे या घाटियाँ इस पर्वतमाला को पार करने में सुगम बनाती हैं।

दर्रा	संबंधित नदी
सोमेश्वर दर्रा	तुरिपानी नदी
भीखना थोरी दर्रा	कुडी नदी
मारवत दर्रा	हरहा नदी

- ये तीनों दर्रे पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ियों क्षेत्र में स्थित हैं।
- नदी के कटाव से इन दर्रे का निर्माण हुआ है, जहां धाराओं ने सोमेश्वर पर्वतमाला को काटकर प्राकृतिक गलियारे बनाए हैं।

- **भीखना थोरी** भारत-नेपाल सीमा के निकट एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थान है और ऐतिहासिक रूप से एक पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता रहा है।
- सोमेश्वर पहाड़ियाँ बिहार के सबसे उत्तरी भौगोलिक विभाजन का निर्माण करती हैं और वाल्मीकि बाघ अभयारण्य क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।
- हरहा, कुडी और तुरिपानी हिमालय की तलहटी में स्थित छोटी-छोटी जलधाराएँ हैं जिन्होंने लंबे समय तक चलने वाली जलीय क्रिया के माध्यम से इन दर्रे को तराशा है।

Q 9. उत्तर: C

व्याख्या :

- बुढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार से बहने वाली गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण बाएँ किनारे की सहायक नदी है। यह भारत-नेपाल सीमा के पास पश्चिम चंपारण जिले की सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में घुमावदार (टेढ़ा-मेढ़ा) मार्ग से बहते हुए खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
- बाएँ तट की सहायक नदियाँ
 - ✓ मासन
 - ✓ बालोर
 - ✓ पंडाई
 - ✓ सिकता
 - ✓ तिलावे
 - ✓ तियूर
 - ✓ यूरिया
- दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ
 - ✓ धनौती
 - ✓ कोहरा
 - ✓ डंडा
 - ✓ अंजनकोट
 - ✓ नून-बालन

Q 10. उत्तर: C

व्याख्या :

- **कथन (A)** सही है कि बिहार में मानसून से पहले का मौसम लगभग मार्च से मध्य जून तक रहता है और इस दौरान तापमान बढ़ता है, दिन में आर्द्रता कम होती है और अक्सर तूफानी आंधी, धूल भरी आंधी आती है। बिजली गिरने और कम समय तक भारी बारिश के साथ आने वाले ये स्थानीय तूफान भीषण गर्मी से अस्थायी राहत प्रदान करते हैं।
- **कारण (R)** गलत है: सतह पर तीव्र ताप से वायुमंडलीय स्थिरता नहीं बनती, बल्कि अस्थिरता उत्पन्न होती है। मानसून से पहले के महीनों में, तीव्र सौर ताप से भूमि की सतह गर्म हो जाती है, जिससे गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। यह ऊपर उठती हवा संवहन धाराएँ उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप क्युमुलस बादल, गरज के साथ तूफान, आंधी और बिजली गिरती है।
- कारण गलत क्यों है?
 - ✓ सतह पर तीव्र ताप → वायुमंडलीय अस्थिरता → संवहन → गरज के साथ तूफान और आंधी
 - ✓ यह कारण गलत है कि सतह को गर्म करने से स्थिरता उत्पन्न होती है, जो वास्तव में होने वाली घटना के बिल्कुल विपरीत है।

Q 11. उत्तर: A

व्याख्या :

- **युगम 1 गलत है:** बिहार के वैशाली जिले में स्थित राजा विशाल का गढ़ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालियों में से एक, लिच्छवी गणराज्य के विधानसभा भवन (संसद) के अवशेष माना जाता है। परंपरा के अनुसार, इस किले का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल ने करवाया था, जिनके नाम पर प्राचीन शहर वैशाली का नाम पड़ा है।
- **युगम 2 सही है:** गया से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर में नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित गोपिका गुफा (गोपी-का-कुभा) नागार्जुनी गुफाओं में सबसे बड़ी है। इसका निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासक दशरथ ने करवाया था, जो सम्राट अशोक के पोते थे। यह गुफा अपनी उत्कृष्ट मौर्यकालीन शिलाकला और आजीविका सम्प्रदाय को समर्पित शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है।
- **युगम 3 गलत है:** कैमूर जिले के चैनपुर ब्लॉक में स्थित बख्तियार खान का मकबरा, 16वीं शताब्दी का एक उल्लेखनीय भारत-इस्लामी स्मारक है, जिसका निर्माण लगभग 1568 ईस्वी में हुआ था। अष्टकोणीय संरचना बख्तियार खान का समाधि स्थल है, जो एक अफगान रईस और फतेह खान के ससुर थे, जिनका विवाह शेर शाह सूरी की पुत्री से हुआ था। यह संरचना क्षेत्र की समृद्ध मध्यकालीन स्थापत्य विरासत को दर्शाती है।

Q 12. उत्तर: B

व्याख्या :

- चंपारण सत्याग्रह के दौरान 13 नवंबर 1917 को महात्मा गांधी ने बरहरवा लखनसेन गांव में भारत का पहला बेसिक स्कूल (बुनियादी विद्यालय) स्थापित किया। जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है।
- यह विद्यालय “नई तालीम” (बुनियादी शिक्षा) के सिद्धांतों पर स्थापित किया गया था, जिसमें अकादमिक शिक्षा को उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों जैसे कटाई, बुनाई और स्वच्छता एवं सफाई के व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया गया था। संस्था प्रारंभ में बाबू शिव गुलाम लाल के निवास से संचालित होती थी, जो एक स्थानीय परोपकारी व्यक्ति थे और जिन्होंने स्वेच्छा से अपना घर विद्यालय के लिए दे दिया था। शैक्षणिक गतिविधियों का प्रबंधन बंबई के शिक्षित दंपति बबन गोखले और अवंतिकाबाई गोखले द्वारा किया जाता था, जबकि छोटालाल जैन व्यावसायिक प्रशिक्षण की देखरेख करते थे। कस्तूरबा गांधी ने ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह विद्यालय गांधीवादी शिक्षा और ग्रामीण उत्थान में एक अग्रणी प्रयोग बन गया।

Q 13. उत्तर: D

व्याख्या :

- **कथन (A) गलत है:** बिहार का उत्तरी गंगा मैदान हिमालयी नदियों जैसे कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा द्वारा लाए गए मोटे जलोढ़ निक्षेपों से ढका हुआ है। कठोर चट्टान खनिज संसाधन आमतौर पर खुले प्रागैतिहासिक क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से जुड़े होते हैं, जो छोटानागपुर पठार के किनारे से सटे बिहार के दक्षिणी जिलों (जैसे कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका आदि)

की विशेषता हैं। इसलिए, दक्षिणी पठार के किनारे के जिले उत्तरी जलोढ़ मैदान की तुलना में कठोर चट्टान भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित खनिज भंडारों में अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध हैं।

- **कारण (R) सही है:** उत्तरी गंगा के मैदान में, नवीन और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की मोटी परतें सतह को ढके हुए हैं। प्राचीन क्रिस्टलीय आधार इन जमावों के बहुत नीचे स्थित है और आमतौर पर सतह पर दिखाई नहीं देता है। परिणामस्वरूप, उत्तरी मैदान में कठोर चट्टानी भूभाग की तुलना में जलोढ़ तलछट का प्रभुत्व है।

Q 14. उत्तर: C

व्याख्या :

- 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में शहरी पुरुष साक्षरता दर 82.56% थी, जो सूचीबद्ध चार साक्षरता श्रेणियों में सबसे अधिक थी।
- शहरी महिला साक्षरता दर 70.49% रही। हालांकि यह ग्रामीण महिला साक्षरता दर से काफी अधिक है।
- बिहार में ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता दर 69.67% थी। यह शहरी पुरुषों की साक्षरता दर से कम थी, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर से काफी अधिक थी।
- ग्रामीण महिला साक्षरता दर केवल 49.00% थी, जो चारों श्रेणियों में सबसे कम है।

Q 15. उत्तर: B

व्याख्या :

- **कथन 1 गलत है:** बिहार से लोकसभा के लिए कुल 40 सांसद चुने जाते हैं, जिससे यह लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में शामिल है। इन 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जातियों को विधायी प्रक्रिया में समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।
- **कथन 2 सही है:** यह कथन सही है क्योंकि उल्लेखित तीनों निर्वाचन क्षेत्र—हाजीपुर, जमुई और सासाराम—बिहार के छह अनुसूचित जाति आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल हैं।
- बिहार की 6 अनुसूचित जाति आरक्षित लोकसभा सीटें इस प्रकार हैं:
 - ✓ गया
 - ✓ गोपालगंज
 - ✓ हाजीपुर
 - ✓ जमुई
 - ✓ समस्तीपुर
 - ✓ सासाराम

Q 16. उत्तर: B

व्याख्या :

- माइकोराइजा एक कवक और एक जीवित होस्ट पौधे की जड़ प्रणाली के बीच एक पारस्परिक सहजीवी संबंध है।
- पौधे को मिलने वाला मुख्य लाभ हाइफे नामक सूक्ष्म कवक तंतुओं के विशाल जाल से होता है। ये हाइफे बाहर की ओर फैलते हैं और पौधे के जड़ क्षेत्र से बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। ये प्रभावी रूप से एक विशाल द्वितीयक जड़ तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आसपास की मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करने के लिए उपलब्ध कुल भौतिक सतह क्षेत्र में भारी वृद्धि होती है।

- कवकों का यह विस्तृत नेटवर्क मिट्टी में अत्यधिक गतिहीन विशिष्ट पोषक तत्वों, विशेष रूप से फास्फोरस, साथ ही जस्ता और तांबा जैसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों को अवशोषित करने और उन्हें गतिशील बनाने में असाधारण रूप से कुशल है। कवक इन तत्वों को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा उत्पादित शर्करा के बदले में उन्हें सीधे पौधे की जड़ कोशिकाओं में पहुंचाता है।

Q 17. उत्तर: D

व्याख्या :

- गार्ड सेल्स विशिष्ट, सेम के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो स्टोमेटा के छिद्र के दोनों ओर स्थित होती हैं। छिद्र को खोलने और बंद करने की उनकी क्षमता पूरी तरह से उनकी अनूठी भौतिक संरचना और आंतरिक जल दाब (तृप्ति दाब) में परिवर्तन पर निर्भर करती है।
- गार्ड सेल्स की कोशिका भित्ति असमान रूप से निर्मित होती है। भीतरी भित्ति (वह भाग जो सीधे छिद्र की सीमा बनाता है) अत्यधिक मोटी और कठोर होती है। इसके विपरीत, बाहरी भित्ति (जो छिद्र से दूर होती है) पतली और अत्यधिक लचीली होती है।
- जब पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो परासरण के माध्यम से पानी गार्ड सेल्स में प्रवेश कर जाता है। ये गार्ड सेल्स इस पानी से फूल जाती हैं और अत्यधिक दबावयुक्त या तंदुरुस्त हो जाती हैं।
- गार्ड सेल्स के फूलने पर, उसकी पतली, लचीली बाहरी दीवार गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फैलकर आसपास के स्थान में प्रवेश करती है। चूंकि यह कोशिका के बाकी हिस्से से भौतिक रूप से जुड़ी होती है, इसलिए यह बाहरी उभार एक उत्तोलक की तरह काम करता है। यह मोटी, कठोर आंतरिक दीवार को बलपूर्वक अपने साथ खींचता है, जिससे आंतरिक दीवार एक घुमावदार, अर्धचंद्राकार आकृति धारण कर लेती है।
- जैसे ही दोनों विपरीत गार्ड सेल्स एक साथ एक दूसरे से दूर मुड़ती हैं, केंद्रीय स्टोमेटल छिद्र पूरी तरह से खुल जाता है, जिससे महत्वपूर्ण गैस विनिमय (कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन) और वाष्पोत्सर्जन हो पाता है।

Q 18. उत्तर: C

व्याख्या :

- ट्रांसलेशन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें संदेशवाहक RNA (mRNA) द्वारा ले जाए गए आनुवंशिक कोड को डिकोड करके अमीनो एसिड का एक विशिष्ट क्रम उत्पन्न किया जाता है, जो अंततः एक सक्रिय प्रोटीन या पॉलीपेटाइड श्रृंखला में परिवर्तित हो जाता है।
- यह प्रक्रिया राइबोसोम नामक कोशिकीय संरचनाओं के भीतर होती है। राइबोसोम mRNA अनुक्रम को एक बार में तीन न्यूक्लियोटाइड आधारों (एक अनुक्रम जिसे कोडॉन कहा जाता है) के रूप में पढ़ता है। ट्रांसफर RNA (tRNA) नामक विशिष्ट अणु इन कोडॉन को पहचानते हैं और संबंधित विशिष्ट अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं। फिर राइबोसोम इन अमीनो अम्लों को एक-एक करके रासायनिक रूप से जोड़कर अंतिम पॉलीपेटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है।

Q 19. उत्तर: B

व्याख्या :

- कोलेस्ट्रॉल तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में जंतु कोशिका झिल्लियों की तरलता और संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए विशिष्ट

रूप से उत्तरदायी होता है। यह फॉस्फोलिपिड बाईलेयर (द्वि-परत) के भीतर एक द्विदिश तरलता बफर के रूप में कार्य करता है।

- जब तापमान गिरता है, और झिल्ली के एक कठोर, क्रिस्टलीय अवस्था में जमने का खतरा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के अणु फॉस्फोलिपिड पुच्छों के बीच खुद को फंसा लेते हैं। यह भौतिक हस्तक्षेप लिपिड पुच्छों को एक साथ जुड़ने से रोकता है, जिससे झिल्ली की तरलता बनी रहती है।
- इसके विपरीत, जब तापमान बढ़ता है, और झिल्ली के बहुत अधिक ढीले और अत्यधिक पारगम्य होने का खतरा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की कठोर वलय संरचना फॉस्फोलिपिड पुच्छों की अत्यधिक गति को सीमित कर देती है, जिससे झिल्ली स्थिर होती है और बिखरने से बच जाती है।
- **फॉस्फेटिडिलकोलाइन:** यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड है, जो झिल्ली की संरचनात्मक नींव बनाता है, लेकिन यह कोलेस्ट्रॉल की तरह तापमान परिवर्तनों के विरुद्ध तरलता को सक्रिय रूप से नियंत्रित (बफर) नहीं करता है।
- **ग्लाइकोलिपिड्स:** ये ऐसे लिपिड होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और ये झिल्ली की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। इनकी प्राथमिक भूमिका कोशिकीय पहचान को सुविधाजनक बनाना और कोशिकाओं के एक-दूसरे से चिपकने में सहायता करना है, न कि तरलता को नियंत्रित करना।
- **परिधीय प्रोटीन:** ये अस्थायी रूप से झिल्ली की आंतरिक या बाहरी सतह से जुड़े होते हैं। ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, कोशिका को उसके साइटोस्केलेटन (कोशिका-कंकाल) से जोड़ते हैं, या कोशिका संकेतन मार्गों में भाग लेते हैं, लेकिन ये लिपिड बाईलेयर की आंतरिक तरलता को प्रभावित नहीं करते हैं।

Q 20. उत्तर: D

व्याख्या :

- इम्युनोग्लोबुलिन G (IgG) मानव रक्त सीरम में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद एंटीबॉडी है, जो सभी परिसंचारी एंटीबॉडी का लगभग 75% से 80% हिस्सा बनाता है।
- यह शरीर की द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है। एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विशिष्ट रोगजनक के संपर्क में आती है—चाहे प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से या टीकाकरण के माध्यम से—तो विशेषीकृत मेमोरी B कोशिकाएं उसे पहचानने के लिए प्रशिक्षित हो जाती हैं। उसी रोगजनक के दोबारा संपर्क में आने पर, ये कोशिकाएं तेजी से भारी मात्रा में आईजीजी का उत्पादन करती हैं। यही तंत्र मजबूत, दीर्घकालिक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

Q 21. उत्तर: B

व्याख्या :

- लाइसोजेनिक अवस्था (या लाइसोजेनिक चक्र) उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें एक वायरस सफलतापूर्वक एक होस्ट कोशिका को संक्रमित करता है, लेकिन तुरंत गुणित होकर कोशिका को नष्ट करने के बजाय, यह अपने स्वयं के वायरल आनुवंशिक पदार्थ को सीधे मेजबान कोशिका के डीएनए में भौतिक रूप से एकीकृत कर देता है।
- एक बार शरीर में समाहित हो जाने पर, इस निष्क्रिय वायरल डीएनए को प्रोवायरस (या बैक्टीरिया में प्रोफेज) कहा जाता है। जब मेजबान कोशिका स्वाभाविक रूप से विभाजित होती है और अपने जीनोम की प्रतिकृति बनाती है, तो वह अनजाने में वायरल डीएनए की भी

प्रतिलिपि बना लेती है। इससे वायरस मेजबान के शरीर में वर्षों या दशकों तक पूरी तरह से छिपा और निष्क्रिय रहता है, बिना कोई सक्रिय लक्षण पैदा किए। पर्यावरणीय तनाव या प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने पर, वायरस जागृत हो सकता है, मेजबान जीनोम से बाहर निकल सकता है और सक्रिय लैटिक अवस्था में प्रवेश कर सकता है।

- लाइटिक अवस्था: यह सक्रिय प्रजनन चक्र है। वायरस मेजबान कोशिका की कार्यप्रणाली का उपयोग करके बड़ी मात्रा में नए वायरल कणों का निर्माण करता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मेजबान कोशिका फट जाती है (लाइसिस) और नए वायरस को मुक्त करने के लिए मर जाती है।
- वायरमिक अवस्था: यह शब्द एक कोशिकीय चक्र के बजाय उस नैदानिक अवस्था को संदर्भित करता है जहां सक्रिय वायरस मेजबान के रक्तप्रवाह (विरेमिया) के भीतर मौजूद होते हैं और नए अंगों में फैलते हैं।
- साइटोपैथिक अवस्था: यह आनुवंशिक निष्क्रियता की स्थिति के बजाय, सक्रिय वायरल संक्रमण के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मेजबान कोशिका में होने वाली दिखाई देने वाली संरचनात्मक क्षति और जैव रासायनिक परिवर्तनों (साइटोपैथिक प्रभाव) को संदर्भित करता है।

Q 22. उत्तर: C

व्याख्या :

- एड्रेनालाईन (जिसे एपिनेफ्रीन के नाम से भी जाना जाता है) अधिवृक्क मज्जा द्वारा स्रावित प्राथमिक हार्मोन है, जो अधिवृक्क ग्रंथि का भीतरी भाग है।
- तीव्र तनाव की प्रतिक्रिया के दौरान, जिसे आमतौर पर “फाइट आर फ्लाइट” प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सीधे अधिवृक्क ग्रंथि को उत्तेजित करता है जिससे एड्रेनालाईन तेजी से रक्तप्रवाह में मुक्त होता है। यह हार्मोन तत्काल शारीरिक परिवर्तनों को ट्रिगर करता है जो शरीर को खतरे से निपटने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं: यह हृदय गति को बढ़ाता है, बेहतर ऑक्सीजन ग्रहण के लिए वायुमार्ग को चौड़ा करता है, आवश्यक मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को पुनर्निर्देशित करता है, और तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि करता है।
- कोर्टिसोल: हालांकि इसे शरीर का प्राथमिक “तनाव हार्मोन” माना जाता है, लेकिन यह ग्रंथि के मेडुला से नहीं बल्कि अधिवृक्क प्रांतस्था (ग्रंथि की बाहरी परत) से स्रावित होता है। यह शरीर की दीर्घकालिक तनाव प्रतिक्रिया, चयापचय प्रबंधन और समय के साथ सूजन को कम करने के लिए उत्तरदायी है।
- एल्डोस्टेरोन: यह हार्मोन अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा भी निर्मित होता है। इसका प्राथमिक जैविक कार्य रक्त में सोडियम और पोटेसियम के स्तर को नियंत्रित करना है, जो रक्त की मात्रा और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह तीव्र तनाव हार्मोन नहीं है।
- टेस्टोस्टेरोन: यह एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों में वृषण और महिलाओं में अंडाशय द्वारा निर्मित होता है (अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा इसकी बहुत कम मात्रा निर्मित होती है)। इसके मुख्य कार्य पुरुष प्रजनन ऊतकों का विकास और द्वितीयक यौन लक्षणों को बढ़ावा देना है, न कि तीव्र तनाव को नियंत्रित करना।

Q 23. उत्तर: A

व्याख्या :

- सेल्यूलोज एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पॉलीमर है। यह एक कार्बनिक पॉलीसेकेराइड है जो सैकड़ों से हजारों जुड़े हुए D-ग्लूकोज इकाइयों की एक रेखीय श्रृंखला से बना होता है। यह हरे पौधों, शैवाल के कई रूपों और ऊमाइसीट्स की प्राथमिक कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पॉलीमर बन जाता है। क्योंकि इसका संश्लेषण प्रकृति में पूरी तरह से जीवित जीवों द्वारा होता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पॉलीमर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- नियोप्रीन: यह सिंथेटिक रबर का एक परिवार है जो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण द्वारा उत्पादित होता है। इसका औद्योगिक उत्पादन होता है और यह प्रकृति में नहीं पाया जाता है।
- बूना-S: इसे स्टाइरीन-ब्यूटाडीन रबर (SBR) के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टाइरीन और ब्यूटाडीन के सह-पॉलीमराइजेशन से प्राप्त एक सिंथेटिक रबर है। इसका व्यापक रूप से टायर निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- बैकेलाइट: यह एक कृत्रिम प्लास्टिक है। यह एक थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मेलिहाइड रेजिन है, जो फिनोल और फॉर्मेलिहाइड की संघनन प्रतिक्रिया से बनता है, और इसे पूरी तरह से कृत्रिम घटकों से बना पहला प्लास्टिक होने का गौरव प्राप्त है।

Q 24. उत्तर: B

व्याख्या :

- हालांकि टिन आमतौर पर जंग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, यही कारण है कि इसका उपयोग डिब्बे के नीचे मौजूद स्टील या लोहे को जंग से बचाने के लिए लेप लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह रासायनिक विघटन से पूरी तरह से अछूता नहीं है।
- टमाटर, खट्टे फल या अचार जैसी अत्यधिक अम्लीय खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक बिना परत वाले टिन के डिब्बों में रखा जाता है, तो उनमें मौजूद प्राकृतिक कार्बनिक अम्ल धीरे-धीरे टिन की परत के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस धीमी रासायनिक क्षरण के कारण टिन के आयन घुल जाते हैं या रिसकर सीधे खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं।
- अत्यधिक मात्रा में घुले हुए टिन युक्त भोजन का सेवन करने से तीव्र पाचन संबंधी विषाक्तता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मतली, उल्टी, पेट में ऐंठन और दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के लिए, अम्लीय खाद्य पदार्थों के लिए डिज़ाइन किए गए आधुनिक डिब्बों पर आमतौर पर खाद्य-ग्रेड एपॉक्सी या प्लास्टिक लैकर की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, जो अम्ल और धातु के बीच एक भौतिक अवरोध का काम करती है।

Q 25. उत्तर: B

व्याख्या :

- इंडियम टिन ऑक्साइड (ITO) आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पारदर्शी चालक ऑक्साइड (TCO) है, जो टचस्क्रीन, फ्लैट-चैनल डिस्प्ले, ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड (OLEDs) और सौर सेल में पाया जाता है। हालांकि, इसके व्यापक व्यावसायिक उपयोग के सामने एक गंभीर स्थिरता चुनौती है: इंडियम की कमी और इसकी लागत।

- इंडियम एक दुर्लभ तत्व है, जो मुख्य रूप से जस्ता अयस्क प्रसंस्करण के एक छोटे उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, न कि सीधे खनन द्वारा। इसकी आपूर्ति अन्य धातुओं के उत्पादन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होने के कारण, यह आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अत्यधिक मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक मांग बढ़ने के साथ, इंडियम जैसी दुर्लभ सामग्री पर निर्भरता विनिर्माण को आर्थिक रूप से जोखिम भरा और महंगा बना देती है।
- इन सीमाओं को दूर करने के लिए, वैज्ञानिक वैकल्पिक पारदर्शी चालक विकसित कर रहे हैं, जैसे कि:
 - ✓ फ्लोरीन-मिश्रित टिन ऑक्साइड (FTO) और एल्युमीनियम-मिश्रित जिंक ऑक्साइड (AZO): इनमें कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में और सस्ते पदार्थों (जिंक, एल्युमीनियम, फ्लोरीन) का उपयोग किया जाता है।
 - ✓ सिल्वर नैनोवायर (AgNW) नेटवर्क: अत्यधिक लचीला और अत्यधिक सुचालक।
 - ✓ ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब: कार्बन आधारित पदार्थ जो उत्कृष्ट यांत्रिक लचीलापन प्रदान करते हैं।
 - ✓ चालक पॉलिमर (जैसे, PEDOT:PSS): कम लागत वाले, लचीले और प्रिंट करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श।

Q 26. उत्तर: D

व्याख्या :

- फ्लोरोसेंस एक तात्कालिक प्रक्रिया है। पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करता है और तुरंत उसे पुनः उत्सर्जित करता है। प्रकाश स्रोत हटा दिए जाने पर, चमक कुछ माइक्रोसेकंड के अंशों के भीतर ही बंद हो जाती है।
- दूसरी ओर, फास्फोरोसेंस प्रकाश के “भंडार” के रूप में कार्य करता है। उद्दीपन स्रोत हटा दिए जाने के बाद भी पदार्थ कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई घंटों तक एक दृश्यमान चमक उत्सर्जित करता रहता है। यही वह क्रियाविधि है जिसके कारण सामान्य “अंधेरे में चमकने वाले” पदार्थ काम करते हैं।
- हालांकि दोनों ही फोटोल्यूमिनेसेंस के रूप में हैं, लेकिन फास्फोरोसेंस में देरी क्वांटम यांत्रिकी के कारण होती है। फ्लोरोसेंस में एक तीव्र, “स्पिन-अनुमत” इलेक्ट्रॉन संक्रमण (एकल उत्तेजित अवस्था से) शामिल होता है। फास्फोरोसेंस में एक “स्पिन-निषिद्ध” संक्रमण (द्विक उत्तेजित अवस्था से) शामिल होता है; क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थिर अवस्था में लौटने के लिए भौतिक रूप से अपनी स्पिन अवस्था को पलटना पड़ता है, इसलिए ऊर्जा का उत्सर्जन अवरुद्ध हो जाता है और इसमें अत्यधिक देरी होती है।

Q 27. उत्तर: D

व्याख्या :

- फ्यूज एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसे विद्युत परिपथों को अत्यधिक धारा (ओवरकरंट) या शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक से काम करने के लिए, फ्यूज तार के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में दो विशिष्ट गुण होने चाहिए:
 1. **न्यून गलनांक:** फ्यूज का मुख्य कार्य अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर सर्किट को पिघलाकर तोड़ना है। न्यून गलनांक यह सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित धारा सीमा पार होते ही तार तुरंत पिघल जाए और बिजली आपूर्ति बंद हो जाए, ताकि अतिरिक्त धारा से जुड़े उपकरणों को नुकसान न पहुंचे या आग न लगे। फ्यूज बनाने के लिए आमतौर पर

सीसा और टिन की मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है।

2. **उच्च प्रतिरोधकता:** जूल के ऊष्मा नियम के अनुसार, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसके विद्युत प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है। क्योंकि प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, उच्च प्रतिरोधकता यह सुनिश्चित करती है कि फ्यूज का तार परिपथ के बाकी हिस्सों में लगे सामान्य तांबे के तारों की तुलना में बहुत तेजी से गर्म हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फ्यूज ही वह बिंदु है जो पिघलता है।

Q 28. उत्तर: B

व्याख्या :

- फ्यूज एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो हमेशा विद्युत परिपथ के सक्रिय तार के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है।
- जब कोई विद्युत दोष उत्पन्न होता है (जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड), और करंट सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है, तो फ्यूज तार का उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होने के कारण वह गर्म होकर पिघल जाता है।
- फ्यूज का तार पिघलते ही, विद्युत कनेक्शन टूट जाता है, जिससे एक ओपन सर्किट बन जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए अब कोई निरंतर, अटूट मार्ग नहीं बचता, इसलिए विद्युत धारा तुरंत शून्य हो जाती है और बल्ब बुझ जाता है।

Q 29. उत्तर: C

व्याख्या :

- जब प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनके संयुक्त (समकक्ष) प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग करते हैं:
 - ✓ कुल प्रतिरोध = $(1 / R_1) + (1 / R_2)$
- दोनों प्रतिरोधक मानों (6 और 3) को रखने पर:
 - ✓ $1/\text{कुल प्रतिरोध} = 1/6 + 1/3$
 - ✓ $1/\text{कुल प्रतिरोध} = 1/6 + 2/6$
 - ✓ $1/\text{कुल प्रतिरोध} = 3/6$
 - ✓ $1/\text{कुल प्रतिरोध} = 1/2$
- भिन्न को पलटने पर हमें पता चलता है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 ओम है।
- अब, ओम के नियम (वोल्टेज = धारा x प्रतिरोध) का उपयोग करें और धारा ज्ञात करने के लिए इसे पुनर्व्यवस्थित करें:
 - ✓ धारा = वोल्टेज / कुल प्रतिरोध
- बैटरी वोल्टेज (12 वोल्ट) और ज्ञात किया गया कुल प्रतिरोध (2 ओम) का मान रखने पर:
 - ✓ धारा = $12/2$
 - ✓ धारा = 6 A
- बैटरी से कुल 6 एंपियर की धारा प्रवाहित होती है।

Q 30. उत्तर: B

व्याख्या :

- अवतल दर्पण में, फोकस दूरी के ठीक दोगुने पर स्थित बिंदु को वक्रता केंद्र (अक्सर C के रूप में दर्शाया जाता है) कहा जाता है।
- जब किसी वस्तु को ठीक इस केंद्र बिंदु पर रखा जाता है, तो प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर वापस उसी स्थान पर मिलती हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण, परिणामी छवि में तीन विशिष्ट विशेषताएं होती हैं:

- ✓ वास्तविक: प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, जिसका अर्थ है कि आप इस छवि को कागज के एक भौतिक टुकड़े या स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
- ✓ उलटा: छवि मूल वस्तु की तुलना में पूरी तरह से उलटी है।
- ✓ समान आकार: छवि की ऊंचाई और चौड़ाई मूल वस्तु के बिल्कुल बराबर है।

गतिज ऊर्जा अपने अधिकतम स्तर पर होती है। अपनी सबसे निचली ऊंचाई पर होने के कारण, उसकी स्थितिज ऊर्जा अपने न्यूनतम स्तर पर होती है।

Q 33. उत्तर: B

व्याख्या :

- जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है (जैसे हवा से पानी में), तो उसकी गति बदल जाती है। ध्वनि की गति पूरी तरह से उस पदार्थ के भौतिक गुणों पर निर्भर करती है जिससे वह गुजर रही है, विशेष रूप से उसकी प्रत्यास्थता और घनत्व पर। चूंकि पानी को हवा की तुलना में संपीड़ित करना बहुत कठिन है, इसलिए ध्वनि पानी में (लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड) हवा की तुलना में काफी तेज गति से (लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड) यात्रा करती है।
- ध्वनि तरंग की आवृत्ति पूरी तरह से ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत पर निर्भर करती है। एक बार तरंग उत्पन्न हो जाने पर, इसकी आवृत्ति किसी भी पदार्थ से गुजरने पर भी स्थिर रहती है। क्योंकि आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, इसलिए यह भी स्थिर रहता है।
- तरंग समीकरण (गति = आवृत्ति x तरंगदैर्घ्य) के अनुसार, यदि आवृत्ति बिल्कुल स्थिर रहे लेकिन गति बढ़ जाए, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए तरंगदैर्घ्य भी बढ़ना चाहिए। इसलिए, ध्वनि तरंग के जल में प्रवेश करते ही गति और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है।

Q 34. उत्तर: B

व्याख्या :

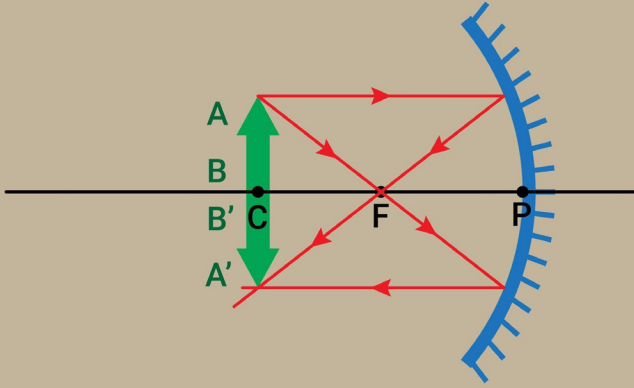
- जल का द्रव्यमान:
 - ✓ चूंकि 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है, इसलिए 500 लीटर = 500 किलोग्राम।
- भार उठाने में किया गया कार्य:
 - ✓ $g = 10 \text{ m/s}^2$ का उपयोग करते हुए:
 - $W = mgh = 500 \times 10 \times 10 = 50,000 \text{ जूल}$
- समय
 - ✓ जल प्रति मिनट की दर से ऊपर उठता है, इसलिए $t = 60$ सेकंड।
- शक्ति:
 - ✓ $P = W/t = 50,000 / 60 = 833.3 \text{ W}$

Q 35. उत्तर: B

व्याख्या :

- इस समस्या को न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उपयोग करके हल किया जाता है, जो बताता है कि किसी पिंड का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल के सीधे समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:
 - ✓ $a = F_{\text{net}}/m$.
 - ✓ महत्वपूर्ण बात यह है कि त्वरण केवल इंजन द्वारा लगाए गए बल से ही नहीं, बल्कि कुल (परिणामी) बल से नियंत्रित होता है।
- इस स्थिति में, कार पर क्षैतिज दिशा में दो बल कार्य करते हैं। इंजन 4500 N का प्रेरक बल लगाता है जो कार को आगे धकेलता है, जबकि 1500 N का घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करके कार की गति का विरोध करता है।
 - ✓ चूंकि ये दोनों बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, इसलिए

Concave Mirror (Object at C)



Q 31. उत्तर: C

व्याख्या :

- भौतिकी में, कार्य तभी होता है जब कोई बल किसी वस्तु को उस बल की दिशा में गतिमान करता है।
- इस स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण बल बॉक्स को सीधे नीचे की ओर खींच रहा है। हालांकि, बॉक्स को क्षैतिज रूप से (सीधे) ले जाया जा रहा है। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर खिंचाव और बॉक्स की आगे की गति के बीच का कोण ठीक 90 डिग्री है।
- क्योंकि गति गुरुत्वाकर्षण बल के बिल्कुल लंबवत होती है, इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती है। भले ही 20 किलोग्राम के बक्से को उठाना थका देने वाला लगे, लेकिन भौतिकी के नियमों के अनुसार, स्थिर ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से गति करते समय गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य बिल्कुल 0 जूल होता है।

Q 32. उत्तर: C

व्याख्या :

- जब कोई पेंडुलम आगे-पीछे झूलता है, तो वह लगातार दो रूपों के बीच ऊर्जा का आदान-प्रदान करता है: स्थितिज ऊर्जा (ऊंचाई की ऊर्जा) और गतिज ऊर्जा (गति की ऊर्जा)।
- झूलते समय दोनों दिशाओं में सबसे ऊंचे बिंदुओं पर, पेंडुलम दिशा बदलने से पहले क्षण भर के लिए रुक जाता है। चूंकि यह अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्षण भर के लिए रुकने के कारण, इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है।
- गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह केंद्र की ओर नीचे की ओर खिंचता है, जिससे इसकी ऊंचाई कम हो जाती है लेकिन गति बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा सक्रिय रूप से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
- जब पेंडुलम का बॉब अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुँचता है, तो वह अपनी अधिकतम संभव गति से चल रहा होता है, यानी उसकी

शुद्ध बल आगे की ओर लगने वाले प्रेरक बल में से विपरीत घर्षण बल को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

- अतः, कार पर लगने वाला कुल बल है:
✓ $F_{\text{net}} = 4500 - 1500 = 3000 \text{ N}$, जो गति की दिशा में आगे की ओर निर्देशित है।
- इस शुद्ध बल और कार के 1500 किलोग्राम द्रव्यमान को न्यूटन के द्वितीय नियम में रखने पर हमें प्राप्त होता है:
✓ $a = 3000/1500 = 2 \text{ m/s}^2$ । धनात्मक मान इस बात की पुष्टि करता है कि कार इंजन के प्रेरक बल की दिशा में त्वरित होती है।
- अतः, कार का त्वरण 2 m/s^2 है।

Q 36. उत्तर: D

व्याख्या :

- न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार, कोई वस्तु तब तक समान वेग से गतिमान रहती है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य न करे।
- जब ब्लॉक स्थिर वेग से चल रहा था, तब उस पर आगे की दिशा में लगाया गया बल और खुरदरी सतह द्वारा उत्पन्न पीछे की दिशा का गतिज घर्षण बल परस्पर संतुलित थे। परिणामस्वरूप, ब्लॉक का वेग स्थिर बना रहा।
- जैसे ही आगे की ओर लगाया गया बल हटा लिया जाता है, यह संतुलन समाप्त हो जाता है। अब ब्लॉक पर कार्य करने वाला एकमात्र क्षैतिज बल गतिज घर्षण का बल होता है, जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह असंतुलित घर्षण बल ब्लॉक के वेग को धीरे-धीरे कम करता है और अंततः उसे पूर्णतः रोक देता है।

Q 37. उत्तर: A

व्याख्या :

- भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) कार्यक्रम के दूसरे चरण में दो इंटरसेप्टर मिसाइलें, AD-1 और AD-2 शामिल हैं, जिन्हें पहले चरण की प्रणाली की तुलना में अधिक उन्नत, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- AD-1 एक लंबी दूरी का इंटरसेप्टर है जिसे वायुमंडल के भीतर और वायुमंडल के बाहर दोनों ही स्तरों पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों (और यहां तक कि विमानों) को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है; यह दो-चरण वाले सॉलिड मोटर द्वारा संचालित होता है। AD-2 मुख्य रूप से वायुमंडल के बाहर का इंटरसेप्टर है जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, मध्य-मार्ग उड़ान चरण के दौरान उच्च ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए अनुकूलित किया गया है।
- DRDO ने 2 नवंबर 2022 को ओडिशा तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से फेज-2 AD-1 इंटरसेप्टर का पहला उड़ान परीक्षण किया और 24 जुलाई 2024 को फेज-2 BMD सिस्टम का संपूर्ण परीक्षण किया। इसके बाद, 10-11 जून 2026 को ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से AD-1 और AD-2 दोनों इंटरसेप्टरों के सफल परीक्षणों के साथ कार्यक्रम पूरा हुआ, जिसमें इंटरसेप्टरों ने वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में लक्ष्यों को भेदकर नष्ट किया। इन परीक्षणों के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ICBM श्रेणी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को भेदने की बीएमडी क्षमता है।

Q 38. उत्तर: A

व्याख्या :

- व्योममित्र (संस्कृत शब्दों “व्योम” जिसका अर्थ है अंतरिक्ष, और “मित्र” जिसका अर्थ है मित्र) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक महिला-रूप वाला आधा मानव रोबोट है।
- भारत द्वारा गगनयान कार्यक्रम के तहत मानव अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले, इसरो मानवरहित गगनयान G-1 परीक्षण उड़ान में व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। चूंकि वह एक “आधा मानवाकार” (जिसका सिर, धड़ और हाथ हैं, लेकिन पैर नहीं) है, इसलिए उसे विशेष रूप से बैठे रहने और मानव अंतरिक्ष यात्री के शारीरिक कार्यों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मानवरहित उड़ान के दौरान उसकी प्राथमिक भूमिका पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणालियों (ECLSS) का परीक्षण करना, स्विच पैनल संचालित करना, वायुदाब जैसी आंतरिक केबिन स्थितियों की निगरानी करना और इस महत्वपूर्ण सुरक्षा डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजना है। यह रोबोटिक परीक्षण यह सत्यापित करने का एक महत्वपूर्ण चरण है कि वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों के आगामी मानवयुक्त मिशनों में उड़ान भरने से पहले कू मांड्यूल पूरी तरह से सुरक्षित और रहने योग्य है।

Q 39. उत्तर: B

व्याख्या :

- ‘शक्ति’ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई एक स्वदेशी प्रणाली है। इसका प्राथमिक कार्य पारंपरिक और आधुनिक रडारों को रोकना, उनका पता लगाना, उनका वर्गीकरण करना, उनकी पहचान करना और उन्हें जाम करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा कवच प्रदान करके, शक्ति प्रणाली समुद्री युद्धक्षेत्र में उत्तरजीविता और इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह दुश्मन के रडार ट्रैकिंग और संचार नेटवर्क को सक्रिय रूप से बाधित और भ्रमित करके नौसैनिक प्लेटफार्मों को एंटी-शिप मिसाइलों से बचाती है। (नोट: हालांकि “ऑपरेशन सिंदूर 2025” एक काल्पनिक परिदृश्य या मॉक-टेस्ट संदर्भ प्रतीत होता है, डीआरडीओ शक्ति प्रणाली का वास्तविक कार्य पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रडार जैमिंग ही है)।

Q 40. उत्तर: D

व्याख्या :

- प्रोजेक्ट कुशा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना के लिए लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली के निर्माण हेतु एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी रक्षा पहल है। सामरिक क्षमता के मामले में अक्सर रूसी S-400 या इजरायली आयरन डोम से तुलना की जाने वाली यह प्रणाली एक अत्यंत व्यापक वायु रक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- इसमें उन्नत अवरोधन क्षमताएं हैं जो 350 किलोमीटर तक की दूरी पर विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनमें दुश्मन के विमान (यहां तक कि स्टील्थ फाइटर भी), कूज मिसाइलें, ड्रोन (UAV) और

सटीक निर्देशित गोला-बारूद शामिल हैं। चूंकि कथन A, B और C परियोजना की उत्पत्ति, विकासकर्ता और उद्देश्य का सटीक वर्णन करते हैं, इसलिए “उपरोक्त में से एक से अधिक” सही विकल्प है।

Q 41. उत्तर: D

व्याख्या :

- QRSAM को विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आगे बढ़ रहे बख्तरबंद काफिलों और हमलावर टुकड़ियों को चलते-फिरते, मोबाइल हवाई रक्षा कवर प्रदान किया जा सके। संपूर्ण हथियार प्रणाली मोबाइल वाहनों पर लगाई गई है, जिससे यह चलते-फिरते लगातार काम कर सकती है।
- इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसे रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ घनिष्ठ सहयोग से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया था, BEL ने रडार और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
- QRSAM प्रणाली में उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार और अत्याधुनिक एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर की सुविधा है। यह उन्नत ट्रैकिंग तकनीक प्रणाली को एक ही समय में कई हवाई लक्ष्यों को खोजने, ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम बनाती है।

Q 42. उत्तर: C

व्याख्या :

- **क्वांटम टनलिंग** एक क्वांटम-यांत्रिक घटना है जिसमें एक कण एक संभावित ऊर्जा अवरोध से गुजरता है, भले ही उसकी गतिज ऊर्जा अवरोध की ऊंचाई से कम हो, जो कि शास्त्रीय भौतिकी के तहत बिल्कुल असंभव है।
- शास्त्रीय यांत्रिकी में, एक कण जिसमें किसी अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, वह वापस परावर्तित हो जाता है; वह कभी दूसरी तरफ प्रकट नहीं हो सकता। हालांकि, क्वांटम यांत्रिकी में, एक कण को तरंग फलन द्वारा वर्णित किया जाता है, और यह तरंग फलन अवरोध पर अचानक शून्य नहीं हो जाता। इसके बजाय, यह अवरोध के भीतर घातीय रूप से क्षीण होता है और दूसरी तरफ एक छोटा लेकिन गैर-शून्य आयाम बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि इस बात की एक सीमित संभावना है कि कण अवरोध के पार पाया जाएगा, यानी प्रभावी रूप से “सुरंग बनाकर” उसके पार चला जाएगा। अवरोध जितना पतला और नीचा होगा, और कण जितना हल्का होगा, सुरंग बनाकर पार जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
- **क्वांटम उलझाव**: यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जहां दो या दो से अधिक कण मौलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक उलझे हुए कण की क्वांटम अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत निर्धारित करती है, चाहे उनके बीच भौतिक दूरी कितनी भी हो (जिसे आइंस्टीन ने “दूर से होने वाली रहस्यमय क्रिया” कहा था)।
- **क्वांटम सुपरपोजिशन**: यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार एक क्वांटम प्रणाली एक ही समय में कई अलग-अलग अवस्थाओं, स्थितियों या विन्यासों में एक साथ मौजूद हो सकती है जब तक कि इसे भौतिक रूप से मापा या देखा न जाए, जिस बिंदु पर यह एक ही अवस्था में “ढह” जाती है।

- **क्वांटम डीकोहेरेंस**: यह उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा एक क्वांटम प्रणाली अपने स्थूल परिवेश के साथ परस्पर क्रिया करती है। इस परस्पर क्रिया के कारण प्रणाली से सूचना का रिसाव होता है, जिससे उसके सूक्ष्म क्वांटम गुण (जैसे सुपरपोजिशन) नष्ट हो जाते हैं और वह शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार व्यवहार करने के लिए विवश हो जाती है।

Q 43. उत्तर: B

व्याख्या :

- प्राकृतिक रबर की कच्ची अवस्था में कई सीमाएँ होती हैं: गर्म होने पर यह नरम और चिपचिपा हो जाता है, और ठंडा होने पर भंगुर हो जाता है। इसे कार के टायरों और जूतों के तलवों जैसे रोजमर्रा के उपयोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए, इसे वल्कनीकरण नामक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसे चार्ल्स गुडइयर ने विकसित किया था।
- वल्कनीकरण की प्रक्रिया के दौरान, कच्चे रबर को सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फर परमाणु रबर बहुलक (पॉलीआइसोप्रीन) की लंबी, समानांतर श्रृंखलाओं के बीच मजबूत रासायनिक बंधन, या “क्रॉस-लैंक” बनाते हैं। आप इन सल्फर क्रॉस-लैंक को सीढ़ी के डंडों की तरह समझ सकते हैं जो रेलिंग को आपस में जोड़े रखते हैं।
- यह त्रि-आयामी नेटवर्क खिंचाव के दौरान बहुलक श्रृंखलाओं को एक दूसरे से फिसलने से रोकता है, जिससे रबर की लोच, तन्यता शक्ति और तापमान परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध में काफी सुधार होता है।

Q 44. उत्तर: B

व्याख्या :

- लाइट एमिटिंग डायोड (LED) एक विशेष प्रकार का अर्धचालक उपकरण है जो इलेक्ट्रोवोल्टेज से प्रकाश उत्पन्न करता है।
- एलईडी के अंदर दो प्रकार के अर्धचालक पदार्थों का जंक्शन होता है: एक n-टाइप (जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं) और एक p-टाइप (जिसमें अतिरिक्त “होल” या अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं)। जब डायोड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों और होलों को जंक्शन पर मिलने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन होलों में प्रवेश करते हैं, वे कम ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। इस दौरान वे जो अतिरिक्त ऊर्जा खोते हैं, वह सीधे प्रकाश के छोटे-छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होती है जिन्हें फोटॉन कहते हैं।

Q 45. उत्तर: C

व्याख्या :

- मानव कान द्वारा दो अलग-अलग ध्वनियों (मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि) में अंतर करने के लिए, उनके बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है। इस जैविक विलंब को श्रवण की निरंतरता के रूप में जाना जाता है।
- यह मानते हुए कि मानक तापमान पर हवा में ध्वनि की औसत गति लगभग 340 से 344 मीटर प्रति सेकंड है, हम मूल सूत्र का उपयोग करके उस 0.1-सेकंड की अवधि के दौरान ध्वनि द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी की गणना कर सकते हैं: दूरी = गति x समय।
- कुल दूरी = 340 मीटर/सेकंड x 0.1 सेकंड = 34 मीटर।

- क्योंकि प्रतिध्वनि के लिए ध्वनि को परावर्तक सतह तक जाना और फिर वापस आपके कान तक आना आवश्यक होता है, इसलिए 34 मीटर की कुल दूरी एक राउंड ट्रिप है। सतह तक की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए, आप इस कुल राउंड ट्रिप दूरी को 2 से भाग दे सकते हैं।
- $34 \text{ मीटर} / 2 = 17 \text{ मीटर}$ ।

Q 46. उत्तर: A

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** वर्तमान दक्षिण बिहार और छोटानागपुर पठार में स्थित लौह अयस्क के समृद्ध भंडारों से निकटता ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे की उपलब्धता ने कृषि उपकरणों और श्रेष्ठ हथियारों के निर्माण को सुगम बनाया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति दोनों मजबूत हुई।
- **कथन 2 सही है:** प्राचीन भारत में मगध को पहला प्रमुख राज्य माना जाता है जिसने संगठित युद्ध में हाथियों का व्यापक उपयोग किया। इस क्षेत्र के जंगलों में हाथियों की प्रचुर उपलब्धता थी, जो इसके विस्तार में एक निर्णायक सैन्य लाभ साबित हुआ।
- **कथन 3 गलत है:** प्रारंभिक मगध शासक वैधता के लिए केवल वैदिक अनुष्ठानों पर ही निर्भर नहीं थे। कई शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी उभरती हुई गैर-परंपरागत परंपराओं को संरक्षण दिया या सहन किया। उदाहरण के लिए, बौद्ध और जैन परंपराओं में बिम्बिसार और अजातशत्रु को बुद्ध और महावीर दोनों से जोड़ा जाता है।

Q 47. उत्तर: D

व्याख्या :

- सातवाहन वंश को ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर-मुक्त भूमि (अग्रहार) प्रदान करने की व्यापक प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इन अनुदानों ने प्राचीन भारत के कृषि और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया।
 - ✓ दान में दी गई भूमि अक्सर विभिन्न करों से मुक्त होती थी और कभी-कभी प्रशासनिक और वित्तीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होते थे।
 - ✓ इस प्रकार के अनुदानों ने ब्राह्मणवादी प्रभाव के प्रसार में सहायता की, बौद्ध मठों की स्थापना को समर्थन दिया और कृषि के नए क्षेत्रों में विस्तार को सुगम बनाया।
 - ✓ यह प्रथा गुप्त काल के बाद कहीं अधिक व्यापक हो गई, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर आरंभ को आम तौर पर सातवाहन वंश से जोड़ा जाता है।

Q 48. उत्तर: A

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है:** संगम युग के दौरान, तमिल राज्यों का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक समुद्री व्यापार था। रोमन व्यापारी काली मिर्च, उत्तम वस्त्र, मोती, हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों जैसी वस्तुओं का आयात करते थे, जिसके बदले में बड़ी मात्रा में रोमन सोने और चांदी के सिक्के दक्षिण भारत में आते थे। तमिलनाडु में पाए गए रोमन सिक्कों के कई भंडार इस समृद्ध व्यापार की गवाही देते हैं।
- **कथन 2 गलत है:** यवनप्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है “यवनों (यूनानियों/रोमनों) को प्रिय” और इसका प्रयोग काली मिर्च के लिए

किया जाता था, जो तमिलनाडु के सबसे अधिक मांग वाले निर्यातों में से एक थी। इसका तात्पर्य आयातित चीनी रेशम से नहीं था।

Q 49. उत्तर: C

व्याख्या :

- प्राचीन भारतीय दर्शन की प्रमुख प्रणालियों में से चार्वाक (लोकायत) संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जो पूरी तरह से भौतिकवादी और नास्तिक था।
 - ✓ इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड केवल चार तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसने पाँचवें तत्व (आकाश) के स्वतंत्र अस्तित्व को नकार दिया।
 - ✓ इस संप्रदाय ने वेदों के अधिकार को नकार दिया और दैवीय रहस्योद्घाटन को ज्ञान के वैध स्रोत के रूप में अस्वीकार कर दिया।
 - ✓ इसने आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं का खंडन किया, और यह तर्क दिया कि मृत्यु व्यक्तिगत अस्तित्व का अंत है।
 - ✓ चार्वाकों ने प्रत्यक्ष अनुभव (प्रत्यक्ष) को ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय साधन माना, जबकि अनुमान और शास्त्रोक्त साक्ष्य को सत्य के स्वतंत्र स्रोतों के रूप में अस्वीकार कर दिया।

Q 50. उत्तर: A

व्याख्या :

- हड़प्पावासी लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क के माध्यम से कई कच्चे माल प्राप्त करते थे।
 - ✓ लाजवर्त → शोर्तुघई (उत्तरी अफगानिस्तान)
- शोर्तुघई अफगानिस्तान के बदख़्शान में स्थित लाजवर्त की खानों के पास एक हड़प्पा कालीन व्यापारिक चौकी थी।
- लाजवर्त एक अत्यंत मूल्यवान अर्ध-कीमती पत्थर था जिसका उपयोग मोतियों और आभूषणों में किया जाता था।
- अतिरिक्त तथ्य:
 - ✓ लोथल एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, न कि काष्ठ का स्रोत।
 - ✓ बदख़्शान तांबे के लिए नहीं, बल्कि लाजवर्त के लिए प्रसिद्ध है।
 - ✓ हड़प्पा सभ्यता का तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी जैसे क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था।
 - ✓ खेतड़ी तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है।
 - ✓ स्टिएटार्ड (सोपस्टोन) अन्य क्षेत्रों से आता था और इसका व्यापक रूप से मुहरों और मोतियों के लिए उपयोग किया जाता था।

Q 51. उत्तर: B

व्याख्या :

- **वाजपेय** (“शक्ति का पेय” या “ऊर्जा/उत्साह का पेय”) उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राजकीय (शाही) यज्ञों में से एक था। इसकी सबसे प्रमुख और विशिष्ट विशेषता एक कर्मकांडीय रथ दौड़ थी, जिसमें यज्ञ करने वाले राजा के रथ को सुनियोजित ढंग से जिताया जाता था। यह उसकी राजशाही शक्ति के नवीकरण और पुनरोद्धार तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों पर उसकी सर्वोच्चता का प्रतीक था।
- यह अनुष्ठान (यज्ञ) उच्च स्थिति और बढ़ी हुई शक्ति प्राप्त करने की चाह रखने वाले राजा (या किसी ब्राह्मण) द्वारा किया जाता था।
- इसका प्रमुख राजनीतिक प्रतीकवाद इस सुनियोजित रथ दौड़ में निहित था, जिसमें राजा अपने स्वजनों या प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध प्रतियोगिता में विजयी होता था। यह उसके प्रभुत्व को नाटकीय रूप

- से प्रदर्शित करने और उसकी फिर से पुष्टि करने का एक तरीका था।
- इस समारोह के एक भाग के रूप में, राजा एक यज्ञ स्तंभ (यूप) पर भी चढ़ता था, जो प्रतीकात्मक रूप से अपनी प्रजा से ऊपर उठने (सर्वोच्च होने) को दर्शाता था, और अपनी प्रधानता की पुष्टि करने वाले अनुष्ठानों को संपन्न करता था।
- इस संपूर्ण यज्ञ प्रक्रिया का उद्देश्य राजा की जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करना और उसकी सत्ता या अधिकार को सुदृढ़ करना था।

Q 52. उत्तर: C

व्याख्या:

- इतिहासकारों द्वारा हर्ष के शासनकाल (606–647 ई.) के दौरान की आर्थिक स्थिति को व्यापार और वाणिज्य में गिरावट, शहरी केंद्रों के पतन और एक आत्मनिर्भर व स्थानीयकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उदय की अवधि के रूप में चिह्नित किया जाता है।
- **व्यापार और वाणिज्य में गिरावट:** यह हर्ष के शासनकाल के दौरान और उसके बाद चलन में सिक्कों की संख्या में भारी कमी, व्यापारी गिल्ड (श्रेणियों) के कमजोर होने और व्यापारिक केंद्रों के सिकुड़ने से स्पष्ट होती है। लंबी दूरी और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के सिकुड़ने के साथ, बाजार में बिकने वाले कृषि अधिशेष की मांग गिर गई, इसलिए ग्रामीणों ने मुख्य रूप से अपनी स्थानीय जरूरतों के लिए ही उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसने कृषि पर अत्यधिक निर्भर 'आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं' को जन्म दिया।
- **भूमि अनुदान:** दूसरा प्रमुख कारण भूमि अनुदानों का प्रसार था (ब्राह्मणों और अधिकारियों को नकद के बजाय भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था)। मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेखों में ऐसे अनुदानों का उल्लेख मिलता है। अधिकारियों और धार्मिक लाभार्थियों को सिक्कों (मुद्रा) के बजाय गांवों के राजस्व आवंटन के माध्यम से भुगतान करने से मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्थानीयकरण को गति मिली। इस प्रक्रिया को विद्वान "भारतीय सामंतवाद" कहते हैं, और हर्ष के साम्राज्य को अक्सर इसका एक विशिष्ट उदाहरण माना जाता है।
- **हेन त्सांग का वृत्तांत:** इसकी पुष्टि चीनी यात्री हेन त्सांग के विवरण से भी होती है, जिसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए थे। उसने कम कर-व्यवस्था (भूमि कर उपज का लगभग छठा हिस्सा होता था) का उल्लेख किया है, लेकिन यह भी दर्ज किया है कि सड़कें गुप्त काल की तुलना में कम सुरक्षित थीं (उसे स्वयं लूट लिया गया था)। यह तथ्य पहले के शास्त्रीय युग की तुलना में कमजोर वाणिज्यिक व व्यापारिक स्थितियों की ओर इशारा करता है।

Q 53. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** बौद्ध संघ में पहला बड़ा विभाजन पारंपरिक रूप से बुद्ध की मृत्यु के लगभग एक सदी (सौ वर्ष) बाद वैशाली में आयोजित 'द्वितीय बौद्ध संगीति' से जुड़ा है। मठवासी नियमों (भिक्षु नियमों) में ढील को लेकर हुए विवाद (वैशाली के वज्जि/वृज्जि भिक्षुओं द्वारा उठाए गए "दस बिंदु", जिनमें सोना और चांदी स्वीकार करना तथा दोपहर के बाद भोजन करना शामिल था) के कारण संघ का दो संप्रदायों (शाखाओं) में विभाजन हो गया: रुढ़िवादी 'स्थविरवाद' (थेरवाद, "बुजुर्ग/प्राचीन") और अधिक उदार 'महासंघिक' ("महान सभा")। यह विभाजन बौद्ध संघ में पहली फूट या मतभेद के लिए एक मानक उत्तर है।

- **कथन 2 सही है:** महासंघिकों ने बुद्ध के बारे में एक अधिक उच्च अवधारणा विकसित की; उनका मानना था कि बुद्ध एक लोकोत्तर प्राणी थे और गौतम के रूप में उनका सांसारिक अस्तित्व केवल एक आभास मात्र था, तथा पूरे ब्रह्मांड में कई बुद्ध मौजूद हैं। बुद्ध के इस उच्च, अर्ध-ईश्वरीय दृष्टिकोण को बाद की महायान परंपरा के अग्रदूत (पूर्ववर्ती) और उस पर एक प्रमुख प्रभाव के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Q 54. उत्तर: C

व्याख्या:

- मुगल साम्राज्य के सबसे योग्य अमीरों (सरदारों) में से एक, निज़ाम-उल-मुल्क (आसफ़ जाह प्रथम) ने सम्राट मुहम्मद शाह के अधीन वज़ीर के रूप में कार्य किया था।
- दरबारी साजिशों, गुटबाजी की राजनीति और केंद्रीय प्रशासन के कमजोर होते प्रभाव (सत्ता) से निराश होकर, उन्होंने अक्टूबर 1724 में मुगल दरबार छोड़ दिया और वापस दक्कन लौट गए।
- उनके इस प्रस्थान (दरबार छोड़ने) को इतिहासकारों द्वारा प्रसिद्ध रूप से "साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुणों (नैतिकता) के पलायन के प्रतीक" के रूप में वर्णित किया जाता है।
- उसी वर्ष, शकरखेड़ा के युद्ध (1724) में मुबारिज़ खान को हराने के बाद, उन्होंने हैदराबाद में आसफ़ जाही राजवंश की स्थापना की; हालाँकि, वे मुगल सम्राट की नाममात्र की संप्रभुता (अधिपत्य) को स्वीकार करते रहे।
- इस घटना ने मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने और प्रांतीय गवर्नरों (सूबेदारों) की बढ़ती स्वायत्तता को उजागर किया।

Q 55. उत्तर: D

व्याख्या:

- उन्नीसवीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने मुख्य रूप से जनसंचार के आधुनिक माध्यमों और जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखे गए लोकप्रिय साहित्य के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया, न कि रियासतों के आधिकारिक तंत्र के माध्यम से।
- ये सुधारक मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी थे जो स्वैच्छिक संघों (सभाओं और समाजों) के माध्यम से काम करते थे। वहीं, शाही घोषणाएँ (राजकीय फरमान) राज्य की सत्ता (अधिकार) का एक साधन हुआ करती थीं, न कि सुधार आंदोलनों की कोई पद्धति।

Q 56. उत्तर: C

व्याख्या:

- **बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन (1905–1911)** 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था।
- यह आंदोलन शुरुआत में अपने उदारवादी चरण तक ही सीमित रहा, जिसमें याचिकाओं, सार्वजनिक सभाओं, प्रस्तावों और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों जैसे संवैधानिक तरीकों का सहारा लिया गया।
- **सुरेंद्रनाथ बनर्जी** इस प्रारंभिक उदारवादी चरण के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने सभाएं आयोजित कीं, जनमत जुटाया और कानूनी व संवैधानिक माध्यमों से विभाजन को रद्द करने की वकालत की।
- जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष

जैसे नेताओं के उभरने के साथ ही इसने एक अधिक उग्र रूप ले लिया। इन नेताओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध को भारी समर्थन दिया और बढ़ावा दिया।

Q 57. उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीयों की शिकायतों को प्रचारित करने तथा ब्रिटिश जनमत और संसद को प्रभावित करने के लिए लंदन में यह समिति बनाई गई थी। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, समिति ने 1890 में 'इंडिया' नामक एक पत्रिका शुरू की।
- यह पत्रिका 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति' के आधिकारिक मुखपत्र के रूप में कार्य करती थी।
- इसने संवैधानिक सुधारों, प्रशासनिक शिकायतों, आर्थिक शोषण और शासन में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया।
- दादाभाई नौरोजी जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के हितों की वकालत करने के लिए इस ब्रिटिश मंच का उपयोग किया।

Q 58. उत्तर: C

व्याख्या:

- भारत के गवर्नर-जनरल (1828-1835) लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दक्षता में सुधार और व्यय (खर्च) को कम करने के उद्देश्य से कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू किए।
- 1831 में, उन्होंने प्रांतीय अपील और सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया, जिन्हें मूल रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थापित किया गया था।
- इन अदालतों के कार्य 'राजस्व और सर्किट के आयुक्तों' को हस्तांतरित कर दिए गए, जबकि जिला-स्तरीय संस्थाओं को अधिक न्यायिक जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
- बेंटिक ने भारतीय अधीनस्थ न्यायाधीशों की भूमिका का भी विस्तार किया और न्यायिक प्रणाली को अधिक किफायती तथा प्रभावी बनाने के लिए इसे सरल करने का प्रयास किया।

Q 59. उत्तर: A

व्याख्या:

- 1916 में बाल गंगाधर तिलक (इंडियन होम रूल लीग, अप्रैल 1916) और एनी बेसेंट (ऑल इंडिया होम रूल लीग, सितंबर 1916) द्वारा शुरू किया गया होम रूल (स्वशासन) आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) और इसके कारण उत्पन्न असंतोष की पृष्ठभूमि में उभरा था।
- इस युद्ध ने भारत को गहराई से प्रभावित किया: इसने बढ़ती कीमतों, भारी करों (टैक्स), सेना में जबरन भर्ती और युद्धकालीन चंदे (योगदान) के बोझ के माध्यम से भारी आर्थिक कठिनाइयां पैदा कीं। इससे व्यापक जन-असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसका होम रूल के नेताओं ने लाभ उठाया।
- इसके साथ ही, भारतीय नेताओं को यह उम्मीद थी कि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में भारत के महत्वपूर्ण योगदान (सैनिकों और धन के रूप में) के बदले उसे राजनीतिक रियायतों और स्वशासन का इनाम दिया जाएगा। होम रूल आंदोलन को (स्वशासी डोमिनियन की तर्ज पर) स्वशासन की इसी मांग पर जोर देने के लिए तैयार किया गया था।
- युद्ध के प्रारंभिक वर्षों के दौरान कांग्रेस के सक्रिय आंदोलनों में आए

ठहराव (कमी), और कांग्रेस में चरमपंथियों / गरम दल (तिलक) की वापसी ने भी इस आंदोलन के लिए एक राजनीतिक अवसर और जगह तैयार की।

Q 60. उत्तर: B

व्याख्या:

- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई थी और यह भारत सरकार अधिनियम, 1919 का आधार बनी, जिसने प्रांतों में 'द्वैध शासन' की शुरुआत की।
- 1916 के लखनऊ समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को संवैधानिक मांगों के एक साझा मसौदे पर एकजुट कर दिया था।
- इस एकता ने, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के योगदान और होम रूल (स्वशासन) आंदोलन के दबाव के साथ मिलकर, अंग्रेजों को इस पर प्रतिक्रिया देने (कदम उठाने) के लिए मजबूर किया।
- भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू ने 1917 की 'अगस्त घोषणा' की, जिसमें स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वादा किया गया था।
- इसके बाद उन्होंने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ भारत का दौरा किया, और जुलाई 1918 में उन दोनों की यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

Q 61. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** 1919 का रॉलेट विरोधी आंदोलन पहला आंदोलन था जब गांधीजी ने किसी अखिल भारतीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया, जो बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की अनुमति देता था, और इसने राष्ट्रीय आंदोलन के उनके सक्रिय जन-आधारित चरण की शुरुआत को चिह्नित किया।
- **कथन 2 गलत है:** असहयोग एक अहिंसक तरीका था, न कि हिंसक। गांधीजी का संपूर्ण दृष्टिकोण सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। इसे "हिंसक रक्षात्मक उपाय" कहना दोनों ही मायनों में गलत है, क्योंकि यह न तो हिंसक था और न ही इसे पुलिस के खिलाफ सशस्त्र बचाव के रूप में तैयार किया गया था।

Q 62. उत्तर: B

व्याख्या:

- 'अल हिलाल' और 'कॉमरेड' दोनों ही राष्ट्रवादी मुस्लिम पत्रिकाएँ थीं, जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- अल हिलाल : यह एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसकी स्थापना 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसने ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना की और भारतीय मुसलमानों से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आग्रह (आह्वान) किया। 1914 में 'प्रेस अधिनियम' के तहत इसे बंद कर दिया गया था।
- कॉमरेड: यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन और संपादन 1911 से मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा किया जा रहा था। विशेषकर युद्ध में तुर्की के शामिल होने के बाद, यह पत्रिका तेजी से ब्रिटिश-विरोधी होती गई, और सितंबर 1914 में औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

Q 63. उत्तर: A

व्याख्या:

- सम्राट जहाँगीर (1605–1627) विशेष रूप से प्रकृति में अपनी गहरी रुचि और चित्रकला को संरक्षण देने के लिए जाने जाते हैं।
- उनमें बारीकियों को परखने की असाधारण दृष्टि थी और उन्होंने अपने संस्मरण 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' (जहाँगीरनामा) में जानवरों, पक्षियों, पौधों और प्राकृतिक घटनाओं पर अपने अवलोकनों को दर्ज किया था।
- जहाँगीर ने प्रकृतिवादी और यथार्थवादी चित्रकला को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके शासनकाल के दौरान मुगल कला उत्कृष्टता और परिष्कार के एक उच्च स्तर पर पहुँच गई।

Q 64. उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** 1920 के नागपुर अधिवेशन में, प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, ताकि कांग्रेस की संरचना ब्रिटिश प्रशासनिक प्रांतों के बजाय देश के भाषाई क्षेत्रों के अनुरूप हो सके। इससे यह संगठन आम लोगों के लिए अधिक सुलभ हो गया।
- **कथन 2 सही है:** कांग्रेस का वार्षिक सदस्यता शुल्क घटाकर चार आना कर दिया गया था, जिसे जानबूझकर कम रखा गया था ताकि गरीब और आम लोग कांग्रेस में शामिल हो सकें और यह आंदोलन एक वास्तविक जन संगठन बन सके।

Q 65. उत्तर: C

व्याख्या:

- छलपति शिवाजी महाराज सबसे प्रमुख रूप से छापामार युद्ध के उपयोग से जुड़े हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से 'गनिमी कावा' के नाम से जाना जाता है।
- उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले पारंपरिक युद्धों में उलझने के बजाय त्वरित गतिविधियों, अचानक किए गए हमलों, घात लगाकर हमला करने और 'मारो और भागो' की रणनीति पर अधिक भरोसा किया।
- पश्चिमी घाट के ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक क्षेत्र और रणनीतिक रूप से स्थित किलों के नेटवर्क ने मराठों को स्थानीय भूगोल के अपने ज्ञान का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाया।

Q 66. उत्तर: D

व्याख्या:

- 1917 में चंपारण जांच के दौरान महात्मा गांधी के साथ जाने वाले और उनकी सहायता करने वाले नेताओं में राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे।
- वह ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, मजहरुल हक और रामनवमी प्रसाद के साथ वकीलों की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने हजारों किसानों के बयानों को दर्ज करने और 'तिनकठिया प्रथा' के तहत होने वाले शोषण का दस्तावेजीकरण करने में मदद की थी।

Q 67. उत्तर: B

व्याख्या:

- महात्मा गांधी ने विशेष रूप से कठोर रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगठित करने के लिए फरवरी 1919 में बॉम्बे (बंबई) में 'सत्याग्रह सभा' की स्थापना की थी।

- इसके सदस्यों ने इस अधिनियम (और अन्य किसी भी अन्यायपूर्ण कानून) की अवज्ञा करने और सत्याग्रह (अहिंसक सविनय अवज्ञा) के माध्यम से गिरफ्तारी देने का औपचारिक संकल्प लिया था।
- यह संगठन इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने गांधीजी को उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिक सतर्क और उदारवादी (नरमपंथी) नेतृत्व को दरकिनार कर (बाईपास करके) सीधे जनता से जुड़ने का अवसर प्रदान किया।

Q 68. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में हुई थी, जिसका उदय खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के परिणामस्वरूप हुआ था। इसकी स्थापना उन राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों (मौलाना महमूद हसन और हुकीम अजमल खान जैसी हस्तियों के नेतृत्व में) द्वारा की गई थी, जिन्होंने औपनिवेशिक शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार के गांधीजी के आह्वान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। बाद में 1925 में इसे दिल्ली (करोल बाग) और अंततः ओखला में स्थानांतरित कर दिया गया।
- **कथन 2 सही है:** असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार और "राष्ट्रीय" विद्यालयों की स्थापना था। कई प्रख्यात हस्तियों ने राष्ट्रीय शिक्षकों के रूप में आगे आकर जिम्मेदारी संभाली: डॉ. जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक प्रमुख स्तंभ (और बाद में भारत के राष्ट्रपति) बने, जबकि आचार्य नरेंद्र देव 1921 में वाराणसी में स्थापित एक अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान, 'काशी विद्यापीठ' के कुलपति बने।

Q 69. उत्तर: D

व्याख्या:

- स्वराज पार्टी के एक प्रमुख नेता, मोतीलाल नेहरू पर 'रेस्पॉन्सिविस्ट' गुट द्वारा हिंदू-विरोधी होने, गोहत्या का समर्थन करने और गोमांस (बीफ़) खाने का आरोप लगाया गया था। ये प्रहार (हमले) 1920 के दशक के मध्य में स्वराजवादियों के विरुद्ध चलाए गए सांप्रदायिक अभियान का हिस्सा थे।
- 'रेस्पॉन्सिविस्ट' गुट, जिसमें मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और एन. सी. केलकर जैसे नेता शामिल थे, तथाकथित 'हिंदू हितों' की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करने के पक्षधर थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि नेहरू ने उनकी इस विचारधारा का विरोध किया था और वे परिषद की राजनीति के प्रति उनके सांप्रदायिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते थे।

Q 70. उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** नो चेंजर ने रचनात्मक कार्यों—जैसे खादी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता (छुआछूत) के उन्मूलन—को भविष्य में व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए जनता और संगठन को तैयार करने के एक माध्यम के रूप में देखा। उन्होंने इसे संघर्ष के अगले चरण के लिए एक आवश्यक आधार (नींव) माना।
- **कथन 2 सही है:** नो चेंजर ने परिषदों (विधानमंडलों) में प्रवेश का विरोध किया। उनका तर्क था कि विधायी राजनीति में भाग लेने से

जनता के बीच रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी, क्रांतिकारी उत्साह में कमी आएगी, तथा राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर राजनीतिक भ्रष्टाचार और गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा।

Q 71. उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** 'द्वैध शासन' के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजित किया था। इसने पूर्ण वित्तीय नियंत्रण के साथ सभी व्यय (खर्च करने वाले) विभागों को हस्तांतरित नहीं किया था। हस्तांतरित विषय मंत्रियों को सौंपे गए थे, लेकिन वित्तीय नियंत्रण सीमित और प्रतिबंधित ही रहा, क्योंकि वित्त विभाग 'आरक्षित' हिस्से के अंतर्गत (गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास) बना रहा। इसलिए, हस्तांतरित विषयों के प्रभारी मंत्रियों के पास धन (निधियों) पर स्वतंत्र नियंत्रण का अभाव था।
- **कथन 2 गलत है:** प्रांतीय वित्त पर प्रांतीय गवर्नर का पूर्ण रूप से स्वतंत्र नियंत्रण नहीं था। गवर्नर की शक्तियाँ स्वयं द्वैध शासन की संरचना द्वारा, प्रांतीय विधान परिषद द्वारा (जो बजट और अनुदान की मांगों पर मतदान करती थी), तथा भारत सरकार और राज्य सचिव के समग्र नियंत्रण द्वारा सीमित थीं। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों को पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी।

Q 72. उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयोजित 1919 के 'पेरिस शांति सम्मेलन' में ही विजयी मित राष्ट्रों ने उपनिवेशों के लिए 'राष्ट्रीय आत्मनिर्णय' के अपने युद्धकालीन वादों के साथ विश्वासघात किया था।
- हालाँकि अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के 'चौदह सूत्रीय सिद्धांतों' ने आत्मनिर्णय की उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन व्यवहार में इस सिद्धांत को मुख्य रूप से यूरोप के कुछ हिस्सों में ही लागू किया गया, जबकि एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इससे वंचित रखा गया।
- जर्मन और ओटोमन उपनिवेशों को 'लीग ऑफ नेशंस' की 'मैडेट प्रणाली' के तहत मित राष्ट्रों के बीच फिर से बाँट (पुनर्वितरित कर) दिया गया, जो मूलतः एक नए रूप में औपनिवेशिक नियंत्रण ही था।

Q 73. उत्तर: B

व्याख्या:

- अगस्त 1928 में कलकत्ता में आयोजित प्रथम 'अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन' की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
- इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप ही 'ऑल बंगाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (अखिल बंगाल छात्र संघ) का गठन हुआ।
- सुभाष चंद्र बोस इसमें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे, लेकिन नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी और उद्घाटन भाषण दिया था।

Q 74. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय द्विसदनीय विधायिका (राज्य परिषद और विधान सभा) का गवर्नर-जनरल पर पूर्ण रूप से संवैधानिक नियंत्रण नहीं था। गवर्नर-जनरल के पास सर्वोपरि शक्तियाँ, विधायिका द्वारा खारिज

किए गए विधेयकों को प्रमाणित करने की शक्ति, कानून पर वीटो (विशेषाधिकार) करने और अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ बनी रहीं, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था।

- **कथन 2 गलत है:** केंद्र सरकार का सभी प्रांतीय सरकारों पर "पूरी तरह से अप्रतिबंधित" नियंत्रण नहीं रहा। 1919 के अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया और प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की। (यह प्रांतीय शक्तियों के हस्तांतरण की शुरुआत थी, जिसमें प्रांतों में 'द्वैध शासन' लागू किया गया और हस्तांतरित विषयों को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीन रखा गया था)। "पूरी तरह से अप्रतिबंधित" शब्द कथन 2 को गलत बनाता है, क्योंकि 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ही प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण को आंशिक रूप से कम करना था।

Q 75. उत्तर: C

व्याख्या:

- मार्च 1929 में, सरकार ने 'मेरठ षड्यंत्र मामले' में तीन अंग्रेजों सहित 31 ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया।
- उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121-A के तहत ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
- आरोपियों को मुकदमे के लिए मेरठ ले जाया गया (यह जगह जूरी व्यवस्था से बचने के लिए चुनी गई थी), और यह मुकदमा लगभग चार वर्षों तक चला, जो अंततः 1933 में समाप्त हुआ।
- गिरफ्तार किए गए तीन अंग्रेज— फिलिप स्प्रेट, बेंजामिन ब्रैडली और लेस्टर हचिन्सन थे; जबकि प्रमुख भारतीय नेताओं में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे और एस.एस. जोगलेकर शामिल थे।

Q 76. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित ठीक 36 प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से केवल 10 ही आबाद हैं (अगाती, अमिनी, एंड्रोड, बितरा, चेतलाट, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती, किल्टान और मिनिकॉय)।
- **कथन 2 गलत है:** (कथन 2 में संभवतः कहा गया है कि लक्षद्वीप और मालदीव नौ डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, जो कि गलत है)। मुख्य लक्षद्वीप द्वीपसमूह 'मिनिकॉय द्वीप' से नौ डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, न कि आठ डिग्री चैनल द्वारा।
- लक्षद्वीप में नारियल उगाई जाने वाली एकमात्र प्रमुख फसल है।
- इन द्वीपों के चारों ओर का समुद्र समुद्री जीवन से अत्यधिक समृद्ध है।

Q 77. उत्तर: C

व्याख्या:

- मध्य हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है।
- इसके सुदूर पूर्वी भाग, जिसे सिक्किम हिमालय कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, इसका अधिकांश (बड़ा) हिस्सा नेपाल में स्थित है।
- यहाँ हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियाँ मौजूद हैं।
- विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटियाँ, जैसे माउंट एवरेस्ट (8850 मीटर), कंचनजंगा (8598 मीटर), मकालू (8481 मीटर), धौलागिरी (8172 मीटर), अन्नपूर्णा (8078 मीटर), मनास्लु

(8154 मीटर) और गोसाईनाथ (8014 मीटर) हिमालय के इसी भाग में स्थित हैं।

Q 78. उत्तर: C

व्याख्या:

- **अभिकथन (A) सही है:** 22 दिसंबर (शीत अयनांत) को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि यह सूर्य से दूर (विपरीत दिशा में) झुका होता है। परिणामस्वरूप, उत्तरी गोलार्ध के एक छोटे हिस्से को ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो पाता है।
- **कारण (R) गलत है:** इस तिथि पर, सूर्य की सीधी (लंबवत) किरणें मकर रेखा ($23\frac{1}{2}^\circ$ दक्षिण) पर पड़ती हैं, न कि कर्क रेखा ($23\frac{1}{2}^\circ$ उत्तर) पर। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए इसे अधिक प्रकाश प्राप्त होता है और यहाँ (दक्षिणी गोलार्ध में) वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है।

Q 79. उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** मेंटल पृथ्वी की सबसे अधिक आयतन वाली परत है। जहाँ क्रस्ट (भूपर्पटी) पृथ्वी के कुल आयतन का 1% से भी कम और कोर (क्रोड) लगभग 15% हिस्सा बनाता है, वहीं मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% हिस्सा घेरता है और इसमें पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 67% समाहित है।
- **कथन 2 सही है:** रासायनिक संरचना के संदर्भ में, मेंटल मुख्य रूप से ठोस सिलिकेट चट्टानों से बना है, जो लोहे के साथ-साथ सिलिका (Si) और मैग्नीशियम (Mg) से अत्यधिक समृद्ध हैं। पारंपरिक भूवैज्ञानिक वर्गीकरणों में, महासागरीय क्रस्ट और उसके नीचे के मेंटल को 'सिमा' (SIMA: सिलिका + मैग्नीशियम) वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जो इसे हल्की महाद्वीपीय क्रस्ट से अलग करता है जिसे 'सियाल' (SIAL: सिलिका + एल्युमिनियम) के रूप में जाना जाता है।
- **कथन 3 सही है:** अत्यधिक दबाव और भारी खनिजों की संरचना के कारण, पृथ्वी के भीतर गहराई में जाने पर घनत्व लगातार बढ़ता है।
 - ✓ महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग 2.7 g/cm^3 है।
 - ✓ क्रस्ट के ठीक नीचे, मोहोरोविचिक (मोहो) असंबद्धता पर, मेंटल लगभग 3.3 g/cm^3 के घनत्व के साथ शुरू होता है।
 - ✓ जैसे-जैसे आप ऊपरी और निचले मेंटल से होते हुए गहराई में कोर-मेंटल सीमा (गुटेनबर्ग असंबद्धता) की ओर जाते हैं, घनत्व लगातार बढ़कर लगभग 5.4 से 5.5 g/cm^3 तक हो जाता है।

Q 80. उत्तर: C

व्याख्या:

- पामीर के पठार को इसकी अत्यधिक ऊंचाई और हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, कुनलुन पर्वत और तियान शान सहित कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु के रूप में इसकी स्थिति के कारण लोकप्रिय रूप से "दुनिया की छत" के नाम से जाना जाता है।

Q 81. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** भू-आकृति विज्ञान में, 'जलगर्तिका' या 'पॉटहोल' पहाड़ी जल धाराओं और नदियों के ठोस चट्टानी तल में बने कमोबेश

गोलाकार और बेलनाकार गड्ढे होते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पानी का तीव्र और अशांत प्रवाह भंवर उत्पन्न करता है, जो कंकड़, बजरी और छोटे पत्थरों को अपने साथ फंसा लेता है और उन्हें एक ड्रिलिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करके आधार चट्टान को घिसने का काम करता है।

- **कथन 2 गलत है:** जलगर्तिकाओं (पॉटहोल्स) के निर्माण और उनके गहरा होने के पीछे मुख्य प्रक्रिया लंबवत अपघर्षण (नीचे की ओर घिसाव या ड्रिलिंग) है, न कि पार्श्व अपघर्षण। यद्यपि पार्श्व अपघर्षण भी होता है जो समय के साथ गड्ढे को चौड़ा करता है, लेकिन चट्टान में शुरुआत में गड्ढा बनाने वाला मुख्य प्रेरक बल लंबवत ही होता है।
- **कथन 3 सही है:** एक बार जब एक उथला गड्ढा बन जाता है, तो उसमें चट्टान के और अधिक टुकड़े फँस जाते हैं। बहते पानी के कारण इन कंकड़ों और पत्थरों का लगातार घूमना एक ड्रिल की तरह काम करता है, जो पॉटहोल्स को गहराई और चौड़ाई दोनों में उत्तरोत्तर (लगातार) बढ़ा करता है। समय के साथ, कई आस-पास के (निकटवर्ती) पॉटहोल्स आपस में जुड़कर काफी बड़ी आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे जलप्रपातों (झरनों) के आधार (तल) पर बनने वाले 'अवनमन कुंड'।

Q 82. उत्तर: B

व्याख्या:

- "क्रिटेशियस" शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द *creta* से हुई है, जिसका अर्थ "चॉक" (खड़िया) है।
- यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस भूवैज्ञानिक काल के दौरान चॉक के व्यापक निक्षेप बने थे। चॉक एक नरम सफेद चूना पत्थर है, जो मुख्य रूप से सूक्ष्म समुद्री जीवों से बना होता है।
- क्रिटेशियस काल 'मेसोजोइक महाकल्प' का अंतिम काल था, जिसकी अवधि लगभग 14.5 करोड़ से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक थी।
- यह काल चॉक की व्यापक संरचनाओं के लिए जाना जाता है, जैसे कि इंग्लैंड में डोवर की प्रसिद्ध सफेद चट्टानें।
- इस काल का अंत क्रिटेशियस-पेलियोजीन (K-Pg) सामूहिक विलुप्ति की घटना के साथ हुआ, जिसके कारण गैर-एवियन (पक्षियों के अलावा अन्य) डायनासोर विलुप्त हो गए।

Q 83. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** नवानुवर्ती नदियाँ वे सहायक नदियाँ हैं जो बाद में विकसित होती हैं, लेकिन मूल अनुवर्ती नदियों के समान दिशा में ही बहती हैं, और आम तौर पर क्षेत्रीय ढलान (ढाल) का अनुसरण करती हैं। इसके विपरीत, प्रत्यानुवर्ती नदियाँ अनुवर्ती धाराओं के विपरीत दिशा में बहती हैं, और अक्सर कमजोर चट्टानी परतों के सहारे विकसित होती हैं।
- **कथन 2 गलत है:** नवानुवर्ती नदियाँ अपरदन चक्र के शुरुआती चरण में बनने वाली कोई पुरानी आकृतियाँ नहीं हैं। ये भू-दृश्य विकास के बाद के चरणों में विकसित होती हैं, जैसे-जैसे अपरदन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और नए अपवाह प्रतिरूप उभर कर आते हैं। प्रत्यानुवर्ती नदियाँ भी बाद में ही उत्पन्न होती हैं; इसलिए, इनके बीच का अंतर इनके प्रवाह की दिशा पर आधारित होता है, न कि इनकी सापेक्ष आयु पर।

Q 84. उत्तर: D

व्याख्या:

- दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण के खिसकाव को 'दक्षिणी दोलन' के रूप में जाना जाता है।
- यह अल-नीनो की घटना के घटित होने का एक पूर्व-संकेत है।
- अल-नीनो वर्ष के दौरान, पश्चिम में दक्षिण-पूर्वी एशिया तक फैले भूमध्यरेखीय क्षेत्र के पूरे विस्तार में एक बड़ा बदलाव होता है।
- सामान्य तौर पर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया के ऊपर निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, जहाँ समुद्र के पानी का सबसे विशाल और सबसे गर्म जल-निकाय मौजूद होता है।
- यह निम्न दाब गर्म पानी के एक जमाव और एक गहरी 'थर्मोक्लाइन' से जुड़ा होता है।

Q 85. उत्तर: D

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है: किसी केंद्रीय उच्च भूमि से बाहर की ओर बहने वाली नदियाँ 'अरीय अपवाह प्रतिरूप' का निर्माण करती हैं, न कि 'समानांतर अपवाह प्रतिरूप' का। समानांतर अपवाह में, नदियाँ एक समान ढलान (ढाल) वाली सतहों पर लगभग एक-दूसरे के समानांतर बहती हैं।
- कथन 2 गलत है: चंबल, बनास और काली सिंध नदियाँ यमुना-गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं और ये समानांतर अपवाह के उदाहरण नहीं हैं। भारत में, समानांतर अपवाह का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि शरावती, काली नदी, जुआरी और पेरियार।

Q 86. उत्तर: A

व्याख्या:

- मेसो-स्केल कन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स (MCC) तूफानों का एक बहुत ही व्यवस्थित और बड़े पैमाने का समूह होता है। मौसम विज्ञान में, यह मेसो-स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम (MCS) का एक खास और स्पष्ट रूप से परिभाषित हिस्सा है।
 - ✓ निर्माण: यह तब बनता है जब अनेक अलग-अलग सेल या बहु सेल गरज-चमक वाले तूफान आपस में मिलकर एक विशाल, सुसंगठित और अत्यधिक शक्तिशाली संवहनीय मौसम तंत्र का निर्माण कर लेते हैं।
 - ✓ विशेषताएं: मौसम संबंधी संगठनों (जैसे WMO) द्वारा आधिकारिक तौर पर MCC के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए, इस सिस्टम को एक खास बड़े आकार (आमतौर पर 1,00,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा) का लगातार और लगभग गोलाकार बादलों का घेरा बनाना होता है और इसे लंबे समय तक, आमतौर पर 6 से 12 घंटे से ज़्यादा समय तक बने रहना होता है।

Q 87. उत्तर: A

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: बायोएक्युमुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रदूषक किसी जीव के शरीर में जल, वायु, मिट्टी या भोजन के माध्यम से धीरे-धीरे एकत्रित होते रहते हैं। इसलिए, खाद्य शृंखला के सबसे

निचले पोषण स्तर पर स्थित जीवों में भी जैव-संचयन देखा जा सकता है।

- कथन 2 गलत है: ट्रॉफिक लेवल (पोषण स्तर) पर प्रदूषकों की मात्रा में लगातार बढ़ती बायोमैग्निफिकेशन की मुख्य विशेषता है, न कि बायोएक्युमुलेशन की। बायोएक्युमुलेशन समय के साथ किसी एक जीव के भीतर प्रदूषकों के कुल जमाव पर केंद्रित होता है।

Q 88. उत्तर: B

व्याख्या:

- ऑक्सफोर्ड को "सिटी ऑफ़ ड्रीमिंग स्पायर्स" कहा जाता है। यह वाक्यांश अंग्रेजी कवि मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी कविता "थायर्सिस" (1865) में गढ़ा था, जिसमें उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक कॉलेज भवनों के ऊँचे शिखरों और मीनारों से बनी सुंदर स्काईलाइन का जिक्र किया था।

Q 89. उत्तर: C

व्याख्या:

- बाराटांग द्वीप, मिडिल अंडमान द्वीप से 'होमफ्रेज़ स्ट्रेट' के ज़रिए अलग होता है; यह एक उथला और संकरा चैनल है जो सिर्फ़ कुछ सौ मीटर चौड़ा है। इसके दक्षिण में, बाराटांग द्वीप 'अंडमान मिडिल स्ट्रेट' के ज़रिए दक्षिण अंडमान द्वीप से अलग होता है।

Q 90. उत्तर: B

व्याख्या:

- हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर पर अरावली रेंज के उत्तर-पश्चिमी छोर (हरियाणा का महेंद्रगढ़ ज़िला और राजस्थान का झुझनू ज़िला) पर स्थित ढोसी पहाड़ी एक मृत ज्वालामुखी है। यह प्रीकैम्ब्रियन मालानी आग्नेय समूह का हिस्सा है और यहाँ ज्वालामुखी की गतिविधि लगभग 732 मिलियन साल पहले हुई थी। इस पहाड़ी पर आज भी एक साफ़ क्रेटर और पुराने लावा के बहाव के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ऐतिहासिक समय में यहाँ कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है, इसलिए इसे मृत ज्वालामुखी माना जाता है।

Q 91. उत्तर: A

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, सभी लोगों (नागरिकों और विदेशियों सहित) को प्राप्त है, न कि केवल नागरिकों को; यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- कथन 2 सही है: 1978 के मेनका गांधी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करके अनुच्छेद 21 का दायरा काफी बढ़ा दिया कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। इस तरह कोर्ट ने 'ड्यू प्रोसेस' (उचित प्रक्रिया) का सिद्धांत लागू किया और अनुच्छेद 14, 19 और 21 को आपस में जोड़ा; तब से 'जीवन के अधिकार' में सम्मान के साथ जीने, आजीविका, निजता, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के अधिकार को भी शामिल माना जाता है।
- कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता; 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने इस सुरक्षा को पक्का कर दिया है, ताकि जीवन और व्यक्तिगत

स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 20 के तहत मिलने वाली सुरक्षा हर समय लागू रहे। 86वें संशोधन से जोड़े गए अनुच्छेद 21A के तहत, छह से चौदह साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है।

Q 92. उत्तर: C

व्याख्या:

- **अभिकथन सही है:** संविधान बनाने वालों ने केंद्र और राज्यों, दोनों ही स्तरों पर राष्ट्रपति-आधारित प्रणाली के बजाय संसदीय प्रणाली को जानबूझकर चुना। इसका मुख्य कारण ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय मॉडल से उनका परिचय और ऐसी प्रणाली के प्रति उनकी प्राथमिकता थी जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह हो।
- **कारण असत्य है:** संसदीय व्यवस्था ज्यादा स्थिरता नहीं देती; बल्कि, अस्थिरता इसकी मुख्य कमियों में से एक है, क्योंकि निचले सदन का भरोसा खोते ही सरकार गिर सकती है। राष्ट्रपति-प्रधान व्यवस्था ही कार्यपालिका के निश्चित कार्यकाल के जरिए ज्यादा स्थिरता देती है। संविधान बनाने वालों ने स्थिरता के बजाय जवाबदेही के लिए संसदीय मॉडल को चुना।
- संसदीय प्रणाली के फायदों में विधायिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल, ज़िम्मेदार सरकार, तानाशाही पर रोक और व्यापक प्रतिनिधित्व शामिल हैं; वहीं इसके नुकसानों में अस्थिर सरकार, नीतियों में निरंतरता का अभाव, शक्तियों के स्पष्ट बंटवारे का उल्लंघन और कैबिनेट की तानाशाही का खतरा शामिल हैं। भारत ने इसे इसलिए भी अपनाया क्योंकि यह अलग-अलग समूहों को प्रतिनिधित्व देता है और विधायिका व कार्यपालिका के बीच उन टकरावों से बचाता है जो राष्ट्रपति प्रणाली में आम हैं।

Q 93. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 61 के तहत, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, हालाँकि संविधान में 'संविधान का उल्लंघन' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
- **कथन 2 सही है:** महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है; ऐसे आरोप पर सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, चौदह दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, और फिर उस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसके बाद दूसरा सदन आरोप की जांच करता है।
- **कथन 3 गलत है:** दोनों सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा न लेते हों। इसके विपरीत, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अनुच्छेद 59 के तहत, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते और वे वेतन-भत्तों तथा सरकारी आवास के उपयोग के हकदार होते हैं।

Q 94. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। इनमें एक

मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायाधीशों की यह संख्या वर्ष 2019 में बढ़ाकर 34 की गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। वर्ष 2026 में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई। जून 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 37 न्यायाधीश कार्यरत हैं और एक पद रिक्त है। संसद को न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है।

- **कथन 2 गलत है:** सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को मंत्रिपरिषद की सलाह पर पद से नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 124 के अनुसार, किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का विनियमन न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 द्वारा किया जाता है।
- **कथन 3 सही है:** न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसलिए इनके लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध रहता है, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है, तथा संसद में उनके आचरण पर चर्चा केवल उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव के संदर्भ में ही की जा सकती है।

Q 95. उत्तर: C

व्याख्या:

- अनुच्छेद 169 के तहत, संसद के कानून से किसी ऐसे राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती है जहाँ वह नहीं है, या मौजूदा परिषद को खत्म किया जा सकता है; ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है और इसे संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
- संसद तभी कोई कदम उठा सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा पहले इस आशय का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करे; यानी विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई का बहुमत हो, न कि साधारण बहुमत।
- विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता; इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं। यह विधानसभा की तुलना में कमज़ोर और उसके अधीन सदन है, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई और 40 के बीच होनी चाहिए। इसके सदस्य कुछ हद तक अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और कुछ हद तक साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में योगदान के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

Q 96. उत्तर: B

व्याख्या:

- अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' बताता है। 'फेडरेशन' (संघ)

के बजाय जान-बूझकर 'यूनियन' (संघ) शब्द को चुना गया ताकि यह बताया जा सके कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।

- अनुच्छेद 2 उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं हैं, जबकि मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव अनुच्छेद 3 के तहत आता है। भारत का क्षेत्र 'राज्यों के संघ' से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किए जा सकने वाले कोई भी क्षेत्र शामिल हैं।

Q 97. उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा अमेरिका की तुलना में सीमित है, क्योंकि अमेरिकी संविधान 'कानून की उचित प्रक्रिया' के प्रावधान के तहत व्यापक समीक्षा की व्यवस्था करता है, जबकि भारतीय संविधान 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' को अपनाता है, जो मूल रूप से सीमित समीक्षा की ही अनुमति देता था।
- भारतीय अदालतें आम तौर पर 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत का पालन करती हैं, न कि 'कानून की उचित प्रक्रिया' (ड्यू प्रोसेस ऑफ़ लॉ) के अमेरिकी सिद्धांत का; हालाँकि, मेनका गांधी मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में 'उचित प्रक्रिया' के मूल भाव को शामिल किया है, जिसके तहत किसी भी प्रक्रिया का निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होना ज़रूरी है।
- न्यायिक समीक्षा अदालतों की वह शक्ति है जिसके तहत वे विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती हैं और यदि वे असंवैधानिक हों तो उन्हें रद्द घोषित कर सकती हैं। किसी कानून को इन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है: वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसे बनाने वाले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, या वह संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायिक समीक्षा का महत्व संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने, संघीय संतुलन बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में निहित है।

Q 98. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** जनहित याचिका (PIL) कोई भी जन-हितैषी व्यक्ति या सामाजिक संगठन उन लोगों की ओर से दायर कर सकता है जो गरीब, अनपढ़ या किसी अन्य तरह से वंचित हैं और खुद अदालत नहीं जा सकते। यह उस नियम से अलग है जिसके तहत केवल पीड़ित व्यक्ति ही राहत की मांग कर सकता है।
- **कथन 2 सही है:** जनहित याचिका 'लोकस स्टैंडी' (मुकदमा करने का अधिकार) के पारंपरिक नियम को कमज़ोर करती है, क्योंकि यह ऐसे लोगों को भी जनहित में अदालत जाने की अनुमति देती है जो खुद सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए हैं; न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए न्यायपालिका ने यह छूट दी है।
- **कथन 3 गलत है:** जनहित याचिका केवल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में ही नहीं, बल्कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है। न्यायालयों ने कई मामलों में पत्रों और तार संदेशों को भी याचिका के रूप में स्वीकार किया है, जिसे पत्राधारित अधिकारिता कहा जाता है। इसके दुरुपयोग को

रोकने के लिए न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि याचिका वास्तविक जनहित से जुड़ी होनी चाहिए तथा केवल प्रचार प्राप्त करने या निजी स्वार्थ साधने के उद्देश्य से दायर की गई निराधार याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

Q 99. उत्तर: A

व्याख्या:

- अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्यों दोनों के लिए समान होती हैं। इनके अधिकारी कभी केंद्र सरकार में तो कभी राज्य सरकारों में कार्य करते हैं। इस प्रकार वे देशभर में प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और वन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं तथा केंद्र और राज्यों के उच्च पदों पर सेवाएँ देते हैं।
- अनुच्छेद 312 के अनुसार, नई अखिल भारतीय सेवा तभी गठित की जा सकती है जब राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसी सेवा का गठन आवश्यक या उचित है। इसके बाद संसद कानून बनाकर उस नई सेवा की स्थापना कर सकती है।
- अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है तथा उन्हें विभिन्न राज्यों में नियुक्त किया जाता है। यद्यपि वे राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं, फिर भी उन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र का रहता है। भारत में सेवाओं को मुख्यतः अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। साथ ही, सरकारी सेवाएँ अनुच्छेद 310 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत मानी जाती हैं, किंतु अनुच्छेद 311 कर्मचारियों को पद से हटाने, बर्खास्त करने या पदावनत करने के विरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है।

Q 100. उत्तर: B

व्याख्या:

- एक शुद्ध, पारंपरिक संघीय व्यवस्था (जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका) में विधायिका का उच्च सदन सभी राज्यों को उनके आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना पूर्ण समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, अमेरिका में प्रत्येक राज्य को ठीक 2 सीनेटर मिलते हैं)। यह संघवाद की एक कठोर सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़े राज्य छोटे राज्यों पर अपना प्रभुत्व न जमा सकें।
- हालाँकि भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है (संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार)। परिणामस्वरूप, अधिक जनसंख्या वाले राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, जिसके 31 सदस्य हैं) छोटे राज्यों (जैसे त्रिपुरा, जिसका 1 सदस्य है) पर स्पष्ट रूप से प्रभावी हो जाते हैं। यह संरचनात्मक असमानता शक्ति को जनसंख्या-प्रधान राज्यों की ओर झुका देती है, जिसे संवैधानिक विद्वान भारतीय संविधान में एक विशिष्ट एकात्मक (गैर-संघीय) पक्षपात के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

Q 101. उत्तर: B

व्याख्या:

- **मीडिया की बढ़ती भूमिका:** आज की भारतीय चुनावी राजनीति में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 24/7 न्यूज़ चैनल और खासकर टारगेटेड

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (WhatsApp, X/Twitter, Facebook) जनमत बनाने, राजनीतिक नैरेटिव तय करने और वोटों को एकजुट करने में सबसे प्रभावशाली ताकत बनकर उभरे हैं।

Q 102. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** गुटनिरपेक्षता, जो शीत युद्ध के दौरान भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार थी, का अर्थ था अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले विरोधी सैन्य गुटों से दूर रहना और हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को उसके गुण-दोष के आधार पर परखने की स्वतंत्रता बनाए रखना।
- **कथन 2 सही है:** 2003 में अपनाई गई भारत की परमाणु नीति 'नो फर्स्ट यूज' (पहले इस्तेमाल न करने) के रुख पर आधारित है। इसके साथ ही, इसमें भरोसेमंद न्यूनतम प्रतिरोध (क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस), परमाणु हथियार न रखने वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने का संकल्प और परमाणु हथियारों के जखीरे पर नागरिक राजनीतिक नियंत्रण जैसी बातें भी शामिल हैं।
- **कथन 3 गलत है:** 'लुक वेस्ट' पॉलिसी का संबंध भारत के पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों के साथ संबंधों से है, न कि मध्य एशिया से; मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' पॉलिसी के ज़रिए बनाए जाते हैं। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विश्व शांति बनाए रखना शामिल है। ये उद्देश्य उपनिवेशवाद-विरोध, पंचशील और अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसे सिद्धांतों पर आधारित हैं।

Q 103. उत्तर: A

व्याख्या:

नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के परिवर्तन की परिकल्पना करने वाला विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति को इसे पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल के पास उनके विचारों के लिए भेजना होता है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। 2015 के 100 वें संशोधन अधिनियम ने भूमि सीमा समझौते के तहत बांग्लादेश के साथ कुछ एन्क्लेव के आदान-प्रदान को प्रभावी बनाया।

- 97वां संशोधन (2011): सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया।
- 99वां संशोधन (2014): राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- 101वां संशोधन (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू किया।

Q 104. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 39A, जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए नए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक था।
- **कथन 2 सही है:** अनुच्छेद 43A, जो राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का

निर्देश देता है, उसे भी 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

- **कथन 3 सही है:** अनुच्छेद 48A, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है, इसे भी 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- **कथन 4 गलत है:** अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना एक मूल नीति निर्देशक सिद्धांत है और इसे 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद, 44वें संशोधन ने असमानताओं को कम करने पर अनुच्छेद 38(2) जोड़ा, 86वें संशोधन ने प्रारंभिक बचपन की देखभाल के लिए अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया, और 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B को जोड़ा।

Q 105. उत्तर: B

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** न्यायिक समीक्षा को संविधान के 'मूल ढांचे' का हिस्सा माना गया है, विशेष रूप से मिनर्वा मिल्स मामले में, क्योंकि यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- **कथन 2 सही है:** संविधान के संघीय चरित्र को मूल ढांचे के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किसी संशोधन द्वारा नष्ट न किया जा सके।
- **कथन 3 सही है:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, क्योंकि वे राज्यव्यवस्था के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक चरित्र के लिए मौलिक हैं।
- **कथन 4 गलत है:** संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है; इसे 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मूल ढांचे के अन्य तत्वों में संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन शामिल हैं।

Q 106. उत्तर: B

व्याख्या:

- 'एनडी-गेन' (ND-GAIN - Notre Dame Global Adaptation Initiative) कंट्री इंडेक्स किसी देश की जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और लचीलेपन में सुधार तथा अनुकूलन करने की उसकी तैयारी को मापता है।
- संवेदनशीलता आयाम छह जीवन-सहायक क्षेत्रों (खाद्य, जल, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ, मानव आवास और बुनियादी ढांचा) में किसी देश के जोखिम, संवेदनशीलता और अनुकूलन की क्षमता का आकलन करता है।
- वहीं, तैयारी आयाम निवेश को अनुकूलन कार्यों में बदलने की उसकी आर्थिक, शासन और सामाजिक क्षमता को मापता है।
- इन दोनों को मिलाकर एक एकल स्कोर प्राप्त होता है, जो किसी देश के सामने आने वाले जोखिम और प्रतिक्रिया देने की उसकी तैयारी—दोनों को दर्शाता है।

Q 107. उत्तर: C

व्याख्या:

- अंकटाड (UNCTAD) की 'ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025' के अनुसार, भारत का व्यापार विविधता स्कोर (व्यापार भागीदारी का विविधता सूचकांक) 'ग्लोबल नॉर्थ' की सभी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक था।
- भारत इस सूचकांक पर 'ग्लोबल साउथ' की अर्थव्यवस्थाओं में चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाद 3.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- यह मुक्त व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क और व्यापारिक भागीदारों के विविध आधार द्वारा समर्थित, टैरिफ (प्रशुल्क) अनिश्चितताओं के बीच भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।

Q 108. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** माल के व्यापार संतुलन (जिसे व्यापार का दृश्य संतुलन भी कहा जाता है) किसी देश के वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के बीच का अंतर है। यदि वस्तुओं का निर्यात आयात से अधिक है, तो व्यापार अधिशेष होता है; यदि आयात निर्यात से अधिक है, तो व्यापार घाटा होता है।
- **कथन 2 सही है:** सेवाओं का व्यापार संतुलन (जिसे व्यापार का अदृश्य संतुलन भी कहा जाता है) किसी देश के सेवाओं के निर्यात और सेवाओं के आयात के बीच का अंतर है। सेवाओं में सॉफ्टवेयर, पर्यटन, परिवहन, बीमा और वित्तीय सेवाओं जैसी मदें शामिल हैं।

Q 109. उत्तर: C

व्याख्या:

- 'व्यक्तिगत आय' राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा है जो वास्तव में परिवारों को प्राप्त होता है। इसका सूत्र इस प्रकार है:
- **व्यक्तिगत आय (PI) = राष्ट्रीय आय – अवितरित लाभ – परिवारों द्वारा किए गए शुद्ध ब्याज भुगतान – कॉर्पोरेट कर + सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को किए गए हस्तांतरण भुगतान।**
- परिवारों को किए गए हस्तांतरण भुगतान (जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, और उपहार) को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है क्योंकि परिवारों को यह आय प्राप्त होती है, भले ही यह किसी वर्तमान उत्पादक सेवा के लिए भुगतान न हो। इसलिए, विकल्प 3 वह मद है जिसे जोड़ा जाता है।

Q 110. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** राष्ट्रीय आय लेखांकन में, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल व्यय, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम उत्पादन के कुल मूल्य के बराबर होता है। यह समानता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उत्पादित अंतिम उत्पादन की प्रत्येक इकाई अंततः किसी न किसी आर्थिक एजेंट द्वारा खरीदी जाती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि और उत्पादन (मूल्य-वर्धित) विधि समान परिणाम देती हैं।
- **कथन 2 गलत है:** कुल आय में उत्पादन प्रक्रिया से अर्जित कारक आय शामिल होती है, जैसे:

- ✓ मजदूरी और वेतन (श्रम के लिए भुगतान),
- ✓ किराया (भूमि और अन्य संपत्ति के लिए भुगतान),
- ✓ ब्याज (पूँजी के लिए भुगतान), और
- ✓ लाभ (उद्यमियों के लिए पुरस्कार)।

- हालाँकि, हस्तांतरण भुगतान को कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये वर्तमान उत्पादन में किसी भी संबंधित योगदान के बिना प्राप्त किए जाते हैं। इसके उदाहरणों में पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति और वृद्धावस्था सहायता शामिल हैं। चूंकि ये भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है।

Q 111. उत्तर: C

व्याख्या:

- इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली निर्यात श्रेणी के रूप में उभरी है, जिसने मुख्य रूप से 'प्रोडक्शन लिंकड इंसिटिव' (PLI) योजना के तहत मोबाइल फोन और उसके कलपुर्जों के निर्यात के कारण लगभग 33.6% (2024 से 2025 तक) की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।
- यह भारत की निर्यात टोकरी में पेट्रोलियम और रत्नों जैसी पारंपरिक वस्तुओं से लेकर उच्च-मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।

Q 112. उत्तर: B

व्याख्या:

- 'किसान ऋण पोर्टल' (KRP) को भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए लॉन्च किया गया था, जो विशेष रूप से 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) योजना पर केंद्रित है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना है, जहाँ बैंक, सरकारी विभाग और वित्तीय संस्थान वास्तविक समय में किसानों के ऋण डेटा को ट्रैक कर सकें। यह KCC ऋणों के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करता है, जिसमें यह निगरानी करना कि कितना ऋण वितरित किया गया है, पुनर्भुगतान रिकॉर्ड को ट्रैक करना, और "ब्याज सहायता" (सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जो समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए ब्याज दर को कम करती है) को संसाधित करना शामिल है।

Q 113. उत्तर: A

व्याख्या:

- पीएलएफएस (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट 2025 (जनवरी-दिसंबर 2025) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) पुरुषों के लिए 79.1% और महिलाओं के लिए 40.0% थी, जिससे पुरुष-महिला के बीच 39.1 प्रतिशत अंकों का अंतर (79.1 – 40.0) है।
- श्रम बल में भागीदारी न करने के कारणों पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं में से 44.4% ने श्रम बल में न होने के मुख्य कारण के रूप में बच्चों की देखभाल और गृहकार्य संबंधी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया, जो सबसे अधिक बताया गया कारण है। (इसके विपरीत, पुरुषों में 69.8% ने अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा को मुख्य कारण बताया।)

Q 114. उत्तर: B**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** फर्म का आपूर्ति वक्र यह दर्शाता है कि लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते समय कोई फर्म विभिन्न बाजार कीमतों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है।
- प्रत्येक संभावित कीमत स्तर पर, फर्म उस उत्पादन की मात्रा का चुनाव करती है जिसकी वह आपूर्ति करने की इच्छुक है।
- इसलिए, इसे “विभिन्न बाजार कीमतों पर विक्रेताओं की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया” के रूप में सही ढंग से वर्णित किया गया है।
- **कथन 2 गलत है:** यह कथन अर्थशास्त्र के आरेखों में प्रयुक्त अक्ष परिपाटी को गलत तरीके से बताता है।
- मानक आर्थिक ग्राफ़ में (आपूर्ति और मांग वक्रों सहित):
 - ✓ मात्रा को क्षैतिज (X) अक्ष पर मापा जाता है।
 - ✓ कीमत को ऊर्ध्वाधर (Y) अक्ष पर मापा जाता है।

Q 115. उत्तर: C**व्याख्या:**

- **कथन 1 सही है:** यह अर्थशास्त्र में इस नियम की मूलभूत परिभाषा है। यदि आप कम से कम एक उत्पादन इनपुट को स्थिर रखते हैं (जैसे कारखाने का आकार या भूमि का एक टुकड़ा) और लगातार एक परिवर्तनशील इनपुट (जैसे कि श्रमिकों की संख्या) को बढ़ाते जाते हैं, तो प्रत्येक नए श्रमिक द्वारा उत्पादित अतिरिक्त आउटपुट अंततः कम होने लगेगा।
- **कथन 2 सही है:** चूंकि यह नियम निर्धारित करता है कि सीमांत उत्पाद अंततः गिरेगा, इसलिए यह व्यवसाय प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में कार्य करता है।
- यह उन्हें उत्पादन और कर्मचारियों की नियुक्ति के इष्टतम स्तर को निर्धारित करने में मदद करता है।
- एक बार जब इनपुट की किसी अतिरिक्त इकाई का सीमांत उत्पाद इतना नीचे गिर जाता है कि उसका योगदान उसकी लागत से कम हो जाता है, तो अधिक इनपुट जोड़ना आर्थिक रूप से अक्षम और गैर-लाभकारी हो जाता है।

Q 116. उत्तर: D**व्याख्या:**

- सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान में, स्वास्थ्य संकेतकों और निर्धारकों को आम तौर पर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वे किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को कितने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं:
- **डिस्टल या अपस्ट्रीम संकेतक:** ये मूलभूत, संरचनात्मक या सामाजिक-आर्थिक कारक हैं जो स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष रूप से या “दूर से” प्रभावित करते हैं।
- ये समय के साथ किसी व्यक्ति की रहने की स्थिति, जीवन शैली के विकल्पों और संसाधनों तक पहुँच को आकार देते हैं। उदाहरणों में आय, व्यावसायिक स्थिति, आवास की गुणवत्ता और वयस्क साक्षरता दर शामिल हैं।
- शिक्षा और साक्षरता क्लासिक (विशिष्ट) ‘डिस्टल संकेतक’ हैं क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने, सुरक्षित रोजगार प्राप्त करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का उपयोग करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को निर्धारित करते हैं।

- **प्रॉक्सिमल या डाउनस्ट्रीम संकेतक:** ये प्रत्यक्ष, तत्काल जैविक कारक या विशिष्ट स्वास्थ्य परिणाम हैं।
- ये किसी आबादी में स्वास्थ्य या बीमारी की वास्तविक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Q 117. उत्तर: C**व्याख्या:**

- अंकटाड (UNCTAD) की ‘व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025’ के अनुसार, व्यापार भागीदार विविधीकरण (व्यापार भागीदारी का विविधता सूचकांक) में चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाद ‘ग्लोबल साउथ’ की अर्थव्यवस्थाओं में भारत तीसरे स्थान पर रहा।
- भारत का 3.2 का सूचकांक स्कोर ‘ग्लोबल नॉर्थ’ की सभी अर्थव्यवस्थाओं से अधिक था, जो टैरिफ (प्रशुल्क) अनिश्चितताओं और मुक्त व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क के बीच इसके व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।

Q 118. उत्तर: B**व्याख्या:**

- सीमेंट उद्योग वेट लूज उद्योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सीमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक प्राथमिक कच्चे माल—चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम—अत्यधिक भारी और विशाल होते हैं।
- इसके अलावा, अंतिम उत्पाद (सीमेंट) का ‘मूल्य-से-वजन अनुपात’ बहुत कम होता है, जिसका अर्थ है कि यह अपने वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में काफी भारी होता है और इसका परिवहन बहुत महंगा होता है।
- लाभप्रदता बनाए रखने और अत्यधिक माल ढुलाई लागत को कम करने के लिए, एकीकृत सीमेंट संयंत्रों को सबसे भारी कच्चे माल यानी चूना पत्थर के स्रोत के यथासंभव करीब स्थापित करना एक आर्थिक आवश्यकता है।
- भारत वास्तव में चूना पत्थर के मामले में अत्यधिक आत्मनिर्भर है, जिसके पास विशाल घरेलू भंडार मौजूद हैं (विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में), इसलिए यह उद्योग आयातित कच्चे माल या तटीय स्थानों पर निर्भर नहीं है।
- सीमेंट उद्योग अत्यधिक प्रदूषणकारी है और इसके संचालन के लिए सख्त पर्यावरणीय मंजूरीयों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है।
- चूंकि एकीकृत सीमेंट संयंत्रों का कच्चे माल के निकट स्थित होना आवश्यक है, इसलिए बिहार में प्रमुख सीमेंट उत्पादन भौगोलिक रूप से लगभग पूरी तरह से इसके दक्षिण-पश्चिमी किनारे, विशेष रूप से रोहतास और कैमूर जिलों (जैसे बंजारी और डालमियानगर में स्थित संयंत्र) तक ही सीमित है।
- यह बिहार का एकमात्र क्षेत्र है जहाँ चूना पत्थर के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि यह विंध्यन चट्टान प्रणाली का हिस्सा है।

Q 119. उत्तर: C**व्याख्या:**

- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI)** योजना के तहत, निर्माताओं को मुख्य रूप से एक निर्धारित आधार वर्ष की तुलना में भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

- यह योजना आधार-वर्ष की सीमा से अधिक की गई अतिरिक्त (वृद्धिशील) बिक्री पर प्रतिशत-आधारित प्रोत्साहन का भुगतान करती है, जो इसे “उत्पादन-लिंकड” बनाता है।
- इस आउटपुट और बिक्री-आधारित डिजाइन का उद्देश्य केवल निवेश या सुविधाओं के निर्माण के बजाय वास्तविक विनिर्माण प्रदर्शन और पैमाने को बढ़ाने को पुरस्कृत करना है।
- **कुल पूंजी निवेश:** हालाँकि योजना में शामिल होने के लिए संचयी पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा को पूरा करना आमतौर पर एक सख्त पात्रता आवश्यकता है, लेकिन वास्तविक वित्तीय भुगतान की गणना उस निवेश से होने वाली बिक्री के आधार पर की जाती है, न कि निवेश की गई राशि के आधार पर।
- **नई विनिर्माण सुविधाओं की संख्या:** यह योजना केवल इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं करती है; बल्कि यह उन सुविधाओं से उत्पादों के वास्तविक उत्पादन और बिक्री को पुरस्कृत करती है।
- **निर्यात प्रदर्शन:** यद्यपि PLI योजना का अंतिम उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है, लेकिन प्रोत्साहन का भुगतान घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं की कुल वृद्धिशील बिक्री पर किया जाता है, चाहे वे वस्तुएं भारत के भीतर बेची जाएं या विदेशों में निर्यात की जाएं।

Q 120. उत्तर: A

व्याख्या:

- दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ-साथ मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को भी शामिल कर लिया जाता है।
- चूँकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही अंतिम उत्पाद की कीमत में शामिल होता है, इसलिए दोनों की गणना करने से राष्ट्रीय आय का वास्तविक से अधिक अनुमान लग जाता है।
- उदाहरण के लिए, यदि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय गेहूँ, आटा और ब्रेड सभी के मूल्य को अलग-अलग जोड़ा जाता है, तो गेहूँ और आटे के मूल्य की गणना एक से अधिक बार हो जाती है क्योंकि वे ब्रेड (जो कि अंतिम वस्तु है) के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती वस्तुएं हैं।

Q 121. उत्तर: A

व्याख्या:

- **अभिकथन (A) सही है:** दिया गया भूमि प्रमुख नदियों जैसे गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा और सोन के बाढ़ के मैदानों के साथ निर्मित निचले जलोढ़ क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र वार्षिक मानसून पर अत्यधिक निर्भर होते हैं क्योंकि नदी का जल-साव, बाढ़ की तीव्रता, कटाव और नवीन तलछट का जमाव सीधे तौर पर मानसूनी वर्षा से प्रभावित होते हैं।
- **कारण (R) सही है:** दिया गया क्षेत्र सक्रिय बाढ़ के मैदानों में स्थित हैं, जहाँ नदियाँ अक्सर अपना मार्ग बदलती हैं, तलछट जमा करती हैं, और परिदृश्य को नया आकार देती हैं। नदियों का वार्षिक व्यवहार—विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान—इन क्षेत्रों में बाढ़ की सीमा, गाढ़ के जमाव, तटबंधों के कटाव और भूमि निर्माण को निर्धारित करता है।

कारण (R) सही व्याख्या क्यों है?

- दिया गया क्षेत्रों के मानसून के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होने

का मुख्य कारण यही है कि वे सक्रिय बाढ़ के मैदानों में स्थित हैं। चूँकि नदी का प्रवाह और बाढ़ का स्तर काफी हद तक मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए मानसून के प्रदर्शन में कोई भी बदलाव इन क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करता है। इस प्रकार, गतिशील नदीय वातावरण में दिया गया भूमि की स्थिति, मानसून की स्थितियों के प्रति उनकी उच्च संवेदनशीलता की सही व्याख्या करती है।

Q 122. उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** तख्त श्री पटना साहिब सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह (1666) के जन्मस्थान पर स्थित है। मूल गुरुद्वारा यहाँ पहले से मौजूद था, लेकिन वर्तमान भव्य संरचना का पुनर्निर्माण और संरक्षण मुख्य रूप से सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था। इस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह ने यात्रा की थी।
- **कथन 2 सही है:** तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म के पांच तख्तों (लौकिक सत्ता के केंद्रों) में से एक है। इसका असाधारण महत्व है क्योंकि यह गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान है। पांच तख्तों में, अमृतसर स्थित अकाल तख्त को सिख धर्म में लौकिक सत्ता का सर्वोच्च आसन (पीठ) माना जाता है। अकाल तख्त के बाद, गुरु गोबिंद सिंह के साथ इसके सीधे जुड़ाव और सिख धार्मिक परंपरा में इसकी केंद्रीय भूमिका के कारण, तख्त श्री पटना साहिब को व्यापक रूप से दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है।
- **कथन 3 सही है:** तख्त श्री पटना साहिब की वास्तुकला राजपूत और मुगल स्थापत्य (वास्तुशिल्प) परंपराओं के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। इस गुरुद्वारे का निर्माण मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से किया गया है और इसमें गुंबद, मेहराब, सजावटी रूपांकन और जटिल नक्काशी मौजूद हैं जो दोनों वास्तुकला के प्रभावों को दर्शाते हैं।

Q 123. उत्तर: D

व्याख्या:

- बिहार सरकार ने 16 फरवरी 2026 को बांध पर्यटन, जल-आधारित मनोरंजन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों के रूप में कई बांधों और जलाशयों को विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की।
- चिह्नित स्थलों में दुर्गावती जलाशय, कुंडाघाट जलाशय, मोरवे जलाशय और ओढ़नी बांध शामिल हैं।
- **युग्म 1 सही है:** दुर्गावती जलाशय, जिसे करमचट बांध के रूप में भी जाना जाता है, कैमूर और रोहतास जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। दुर्गावती नदी पर निर्मित, यह सिंचाई के उद्देश्यों को पूरा करता है और दक्षिण-पश्चिम बिहार की महत्वपूर्ण जलाशय परियोजनाओं में से एक है।
- **युग्म 2 सही है:** कुंडाघाट जलाशय जमुई जिले में, विशेष रूप से सिकंदरा प्रखंड (Block) में स्थित है। यह जलाशय बहुआरा (बहाउर) नदी पर एक बांध बनाकर तैयार किया गया है और यह जिले में एक महत्वपूर्ण जल संसाधन संरचना है।
- **युग्म 3 सही है:** मोरवे जलाशय (मोरवे बांध) लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में स्थित है। इसका उपयोग सिंचाई, मत्स्य पालन और अन्य स्थानीय आजीविका गतिविधियों के लिए किया जाता है और इसे राज्य की 'जलाशय पर्यटन विकास पहल' में शामिल किया गया है।
- **युग्म 4 सही है:** ओढ़नी बांध बांका जिले में, ओढ़नी नदी पर

ककवारा टोला गांगटी गांव के पास स्थित है। यह स्थल एक स्थानीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है और यहाँ बोटिंग (नौका विहार) एवं जेट स्कीइंग जैसी मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध हैं।

Q 124. उत्तर: D

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** जल-जीवन-हरियाली मिशन (JJHM) की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में की गई थी, न कि 2024 में। इस मिशन की परिकल्पना जलवायु परिवर्तन, गिरते भूजल स्तर, सिकुड़ते हरित आवरण और पर्यावरण क्षरण जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक प्रमुख पर्यावरण और जलवायु-कार्रवाई कार्यक्रम के रूप में की गई थी।
- **कथन 2 गलत है:** यह मिशन केवल दक्षिण बिहार या सूखा-प्रवण जिलों तक सीमित नहीं है। इसे बिहार के सभी 38 जिलों में लागू किया जा रहा है।
- **इसके राज्यव्यापी उद्देश्यों में शामिल हैं:**
 - ✓ जल संरक्षण तथा तालाबों, कुओं, चेक डैम और सिंचाई नहरों का जीर्णोद्धार।
 - ✓ बिहार का हरित आवरण बढ़ाने के लिए वनीकरण और वृक्षारोपण अभियान।
 - ✓ संधारणीय और जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना।
 - ✓ ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और वैकल्पिक फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करना।
 - ✓ सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
 - ✓ भूजल पुनर्भरण संरचनाओं और सोखता गड्ढों का निर्माण।
 - ✓ सार्वजनिक जल निकायों से अतिक्रमण हटाना।
 - ✓ पर्यावरणीय संपत्तियों को विकसित करने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए मनरेगा (MGNREGA) के साथ अभिसरण।

Q 125. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** बिहार विधानसभा ने 7 फरवरी 2026 को पटना में अपना 105 वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक सदी से अधिक समय में बिहार की विधायी परंपराओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का स्मरण किया गया।
- **कथन 2 सही है:** स्थापना दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 1921 में इसी तारीख को बिहार का पहला विधायी सत्र बुलाया गया था। इसलिए, 2026 के समारोह ने राज्य में विधायी कार्यप्रणाली के 105 वर्ष पूरे होने को चिह्नित किया।
- **कथन 3 गलत है:** स्थापना दिवस समारोह के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने औपचारिक रूप से बिहार विधानसभा में 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन' (NeVA) का शुभारंभ किया।
- यह शुभारंभ कागज रहित (पेपरलेस) विधायी प्रणाली की दिशा में बिहार के बदलाव को चिह्नित करता है, जो विधायकों को कार्यवाही और दस्तावेजों तक डिजिटल रूप से पहुँच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन' (NeVA) एक यूनिकोड-अनुपालक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे पूरे भारत में विधानसभाओं के आधुनिकीकरण और कागज रहित कार्यप्रणाली को सक्षम करने

के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रश्नों की सूची, कार्य सूची, विधेयकों, रिपोर्टों और अन्य विधानसभा रिकॉर्ड जैसे विधायी दस्तावेजों तक द्विभाषी (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) पहुँच प्रदान करता है।

- NeVA "वन नेशन-वन एप्लिकेशन" (एक राष्ट्र-एक एप्लीकेशन), "क्लाउड फर्स्ट", "मोबाइल फर्स्ट" और "मैबर्स फर्स्ट" (सदस्य प्रथम) के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एकीकृत, क्लाउड-आधारित और विधायक-केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

- बिहार विधानसभा बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। यह वर्तमान में संवैधानिक ढाँचे के तहत कार्य करता है, जिसमें सैयद अता हसनैन राज्यपाल, प्रेम कुमार (BJP) अध्यक्ष (स्पीकर), सम्राट चौधरी (BJP) सदन के नेता (मुख्यमंत्री), और तेजस्वी यादव (RJD) विपक्ष के नेता हैं।
- विधानसभा में 243 सीधे निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 38 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष 203 सीटें अनारक्षित (सामान्य श्रेणी) हैं।

Q 126. उत्तर: C

व्याख्या:

- बिहार के औरंगाबाद जिले के पिपरा गांव की 13 वर्षीय मुक्केबाज (बॉक्सर) नित्या पांडे को 'एशियाई मुक्केबाजी U15 और U17 चैंपियनशिप 2026' के 52-55 किग्रा भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है।
- उन्होंने पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान सुरक्षित किया, और इस प्रकार इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह पक्की की।

Q 127. उत्तर: C

व्याख्या:

- **अभिकथन (A) सही है:** दक्षिणी बिहार के वनाच्छादित (जंगलों वाले) जिलों—कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और लखीसराय के कुछ हिस्सों—की मुख्य विशेषता 'उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' हैं, जिनमें उपयुक्त आवासों में 'साल' एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। नमी को संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम के दौरान ये वन अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और बिहार के दक्षिणी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं।
- **कारण (R) गलत है:** उत्तरी बिहार के 'तराई बेल्ट', विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों जैसे जिलों में दक्षिणी बिहार के अधिकांश जिलों की तुलना में अधिक वर्षा होती है।
 - ✓ किशनगंज में बिहार की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है (जो अक्सर 2,000 मिमी से अधिक होती है)।
 - ✓ हिमालय की तलहटी (गिरिपाद) और तराई क्षेत्रों में मानसून की भारी वर्षा होती है।
 - ✓ कैमूर, रोहतास, गया, जमुई और बांका जैसे दक्षिणी जिलों में आम तौर पर कम से मध्यम वर्षा होती है और ये क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सूखा-प्रवण हैं।

Q 128. उत्तर: A**व्याख्या:**

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कोलकाता में आयोजित 33वें 'CII उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन' के दौरान वेणु श्रीनिवासन को प्रतिष्ठित 'CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया।
- यह पुरस्कार 'संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन' (TQM) को लागू करने और भारत में विनिर्माण उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में उनके दशकों लंबे अग्रणी नेतृत्व को मान्यता देता है।
- वेणु श्रीनिवासन टीवीएस (TVS) मोटर कंपनी (और ऑटो कंपोनेंट्स निर्माता टीवीएस होल्डिंग्स) के 'चेयरमैन एमेरिटस' हैं, न कि एस्सार समूह के।
- उनके कॉर्पोरेट नेतृत्व में, टीवीएस मोटर 2002 में प्रतिष्ठित 'डेमिंग एप्लीकेशन प्राइज' जीतने वाली दुनिया की पहली दोपहिया वाहन कंपनी बन गई थी।

Q 129. उत्तर: D**व्याख्या:**

- 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025' के पारित होने के बाद लाए गए 'भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025' ने भारतीय बीमा क्षेत्र में अधिकतम स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है, जो कि एक ऐतिहासिक सुधार है।
- यह विदेशी निवेशकों को स्वचालित मार्ग के तहत भारतीय बीमा कंपनियों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण रखने की अनुमति देता है।
- इन सुधारों का उद्देश्य इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना, उन्नत प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना और "2047 तक सभी के लिए बीमा" के व्यापक राष्ट्रीय विज़न (दृष्टिकोण) के हिस्से के रूप में समग्र बीमा पहुँच को बढ़ाना है।

Q 130. उत्तर: C**व्याख्या:**

- 'ब्लू-बर्ड ब्लॉक-2' उपग्रह (जिसे LVM3-M6 मिशन के रूप में नामित किया गया है) का प्रक्षेपण इसरो (ISRO) के हेवी-लिफ्ट (भारी-क्षमता वाले) LVM3 रॉकेट की छठी परिचालन उड़ान थी।
- इस उपलब्धि के अलावा, यह LVM3 के लिए तीसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन भी था।
- लगभग 6,100 किलोग्राम वजन के साथ, ब्लू-बर्ड ब्लॉक-2 अंतरिक्ष यान भारतीय धरती से 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) में प्रक्षेपित किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक पेलोड बन गया है।

Q 131. उत्तर: B**व्याख्या:**

- केरल के वायनाड स्थित कलपेट्टा न्यायिक जिले ने हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस (कागज रहित) जिला न्यायालय प्रणाली बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
- जनवरी 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत द्वारा इस पूर्णतः डिजिटल न्यायालय प्रणाली का वर्चुअली उद्घाटन किया गया था।

- इस प्रणाली के तहत, जिला न्यायपालिका के सभी न्यायालय पूरी तरह से डिजिटल मोड में कार्य करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक चरण—मामलों की प्रारंभिक ई-फाइलिंग से लेकर प्री-ट्रायल कार्यवाही, साक्ष्य दर्ज करने, अंतरवर्ती आवेदनों और अंतिम निर्णय सुनाने तक—भौतिक (फिजिकल) फाइलों की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किया जाता है।
- केरल उच्च न्यायालय के आईटी (IT) विभाग द्वारा इन-हाउस (आंतरिक रूप से) विकसित यह डिजिटल प्लेटफॉर्म, संरचित केस सारांश (तैयार करने और न्यायाधीशों को डिजिटल रिकॉर्ड तक शीघ्र पहुँच प्राप्त करने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित टूल्स को एकीकृत करता है।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पहल को "हरित न्यायशास्त्र" की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट में पेपरलेस संचालन की ओर यह बदलाव, न्याय प्रणाली के पर्यावरणीय पदचिह्न को काफी हद तक कम कर देगा।

Q 132. उत्तर: A**व्याख्या:**

- **कथन 1 गलत है:** 'क्रिएटर्स कॉर्नर' पहल की शुरुआत प्रसार भारती (भारत के लोक सेवा प्रसारक) द्वारा की गई थी, न कि प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा।
- **कथन 2 सही है:** यह एक समर्पित मंच (प्लेटफॉर्म) है जिसे भारत के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बढ़ते समुदाय को मान्यता देने और सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह देश भर के स्वतंत्र क्रिएटर्स को राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपनी उच्च-गुणवत्ता वाली मूल (ओरिजिनल) रील्स और वीडियो प्रदर्शित करने का अवसर देता है। यह एक अत्यधिक प्रोत्साहन वाले 'राजस्व-साझाकरण मॉडल' पर काम करता है (जिसमें 90% राजस्व क्रिएटर्स को और 10% प्रसार भारती को मिलता है)।
- **कथन 3 गलत है:** यह सामग्री (कंटेंट) विशेष रूप से डीडी न्यूज़ पर (सोमवार से शुक्रवार शाम 7:00 बजे प्रसारित) दिखाई जाती है, न कि डीडी इंडिया पर।

Q 133. उत्तर: B**व्याख्या:**

- 'चैलेंजर 150 पहल' एक वैश्विक वैज्ञानिक सहकारी पहल है, जिसे 'सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक' (2021-2030) द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- इसका प्राथमिक मिशन सभी महासागरीय बेसिन में गहरे समुद्र और समुद्र तल के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन के मानचित्रण, समझ और संरक्षण को आगे बढ़ाना है।
- यह क्षमता निर्माण, गहरे समुद्र में जैविक अवलोकनों के मानकीकरण और कम खोजे गए क्षेत्रों में जीवन की खोज करने पर केंद्रित है।

Q 134. उत्तर: D**व्याख्या:**

- IQAir 2025 'विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट' के अनुसार, नीयूवॉउडविले को दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर माना गया है, जहाँ वार्षिक औसत PM_{2.5} सांद्रता मात्र 1.0 µg/m³ के असाधारण रूप से निम्न स्तर पर दर्ज की गई।

- भारत वैश्विक स्तर पर 6वाँ सबसे प्रदूषित देश (निगरानी किए गए 143 देशों में से) रहा। देश की राष्ट्रीय औसत PM2.5 सांद्रता $48.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ दर्ज की गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ की सुरक्षित सीमा से लगभग 10 गुना अधिक है।
- उत्तर प्रदेश में स्थित लोनी, $112.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ की वार्षिक औसत PM2.5 सांद्रता (WHO के दिशा-निर्देशों से 22 गुना से अधिक) के साथ दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।
- नई दिल्ली ने लगातार आठवें वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर होने का अपना स्थान बरकरार रखा है।
- दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 66 भारत में स्थित हैं। वास्तव में, वैश्विक स्तर पर शीर्ष चार सबसे प्रदूषित शहरों में से तीन भारतीय हैं (लोनी, बर्नीहाट और दिल्ली)।

Q 135. उत्तर: D

व्याख्या:

- जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को 'नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स' द्वारा 2025 के 'एबेल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
- उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले जापानी नागरिक बनकर इतिहास रच दिया है; इस पुरस्कार को व्यापक रूप से गणित के 'नोबेल पुरस्कार' के समकक्ष (समान) माना जाता है।
- समिति ने आधी सदी से अधिक समय तक 'बीजीय विश्लेषण' और 'प्रतिनिधित्व सिद्धांत' में उनके मौलिक और अग्रणी योगदान को मान्यता दी है।
- विशेष रूप से, उन्हें 'डी-मॉड्यूल' के सिद्धांत के उनके अभूतपूर्व विकास और 'क्रिस्टल बेस' की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, जिसने आधुनिक गणित में शक्तिशाली नए उपकरण प्रदान किए हैं और पूरी तरह से नए रास्ते (आयाम) खोले हैं।

Q 136. उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'सोल' (SOUL - School of Ultimate Leadership) लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया।
- दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव में भूटान के प्रधानमंत्री, दाशो शेरींग टोबगे ने सम्मानित अतिथि के रूप में मुख्य भाषण दिया।
- 'स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप' (SOUL) गुजरात में स्थित अपनी तरह का पहला, एक आगामी नेतृत्व संस्थान है। इसका उद्देश्य प्रामाणिक, दृढ़ और कर्तव्यनिष्ठ नेताओं को तैयार करना है जो राजनीति, सार्वजनिक नीति, डीप-टेक और सामाजिक क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में जन कल्याण को आगे बढ़ा सकें।
- इस पहल का उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है, जिससे (केवल राजनीतिक विरासत या वंशावली के बजाय) अपनी योग्यता, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा के प्रति जुनून के आधार पर आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों को आधुनिक दुनिया की जटिल चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके।

Q 137. उत्तर: C

व्याख्या:

- एक अर्थशास्त्री और राजनीति में नवोदित, मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, और अपने संबोधन में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा "कभी नहीं" बनने का संकल्प लिया है।
- राजनीति में प्रवेश करने से पहले, कार्नी एक जाने-माने (प्रसिद्ध) अर्थशास्त्री थे और उन्होंने 'बैंक ऑफ कनाडा' और 'बैंक ऑफ इंग्लैंड' दोनों के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, जिससे वे दो G7 देशों के केंद्रीय बैंकों का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।

Q 138. उत्तर: C

व्याख्या:

- बुल्गारिया ने हाल ही में यूरो (€) को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, और इसी के साथ यह यूरो क्षेत्र (यूरोज़ोन) का 21 वाँ सदस्य बन गया है।
- बुल्गारिया ने मुद्रास्फीति, सार्वजनिक वित्त, विनिमय-दर स्थिरता और दीर्घकालिक ब्याज दरों से संबंधित आवश्यक 'अभिसरण मानदंडों' को पूरा किया।
- यूरोपीय संघ के संस्थानों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक से मंजूरी प्राप्त करने के बाद, इस देश ने 'बुल्गारियाई लेव' (BGN) के स्थान पर यूरो को अपना लिया है।

Q 139. उत्तर: D

व्याख्या:

- कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) लाइसेंस लॉन्च किया है। इसके साथ ही यह देश का पहला ऐसा कस्टोडियन बन गया है, जिसने बिना किसी भौतिक (फिजिकल) कागजी कार्रवाई के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से संपूर्ण FPI पंजीकरण और खाता खोलने की प्रक्रिया को सक्षम किया है।
- इस पहल को जनवरी 2026 से लागू सेबी (SEBI) के 'एकीकृत डिजिटल वर्कफ्लो' द्वारा संभव बनाया गया है।
- बैंक ने पूर्णतः डिजिटल दस्तावेज़ीकरण का उपयोग करके सफलतापूर्वक पहला FPI लाइसेंस जारी किया, जिससे "वेट सिग्रेचर" (स्याही/पेन से किए जाने वाले वास्तविक हस्ताक्षर) की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

Q 140. उत्तर: B

व्याख्या:

- महेंद्र सिंह धोनी को 'पुणे ग्रैंड टूर 2026' का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है।
- जनवरी 2026 में आयोजित यह कार्यक्रम भारत की पहली यूसीआई-मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मल्टी-स्टेज पेशेवर रोड साइकिलिंग रेस थी।

Q 141. उत्तर: A

व्याख्या:

पैटर्न: पहली संख्या = दूसरी संख्या $\times$ (तीसरी संख्या - 10)

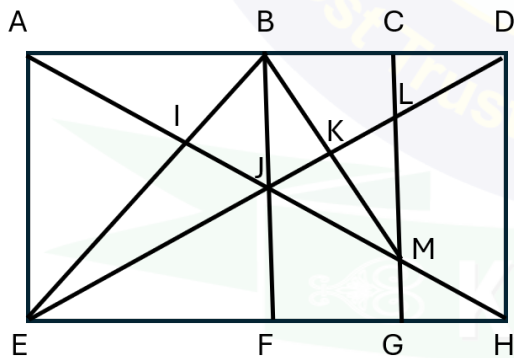
34	26	102
17	13	17
12	12	16

- कॉलम 1:
 - ✓ नीचे = 12 $\rightarrow$ (12 - 10) = 2
 - ✓ मध्य = 17
 - ✓ ऊपर = 17 $\times$ 2 = 34
- कॉलम 2:
 - ✓ नीचे = 12 $\rightarrow$ (12 - 10) = 2
 - ✓ मध्य = 13
 - ✓ ऊपर = 13 $\times$ 2 = 26
- कॉलम 3:
 - ✓ नीचे = 16 $\rightarrow$ (16 - 10) = 6
 - ✓ मध्य = 17
 - ✓ ऊपर = 17 $\times$ 6 = 102

Q 142. उत्तर: D

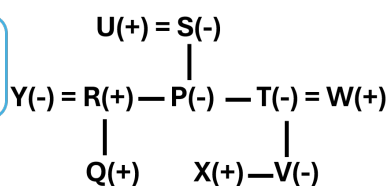
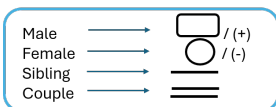
व्याख्या:

- दिए गए चित्र में लिखे हैं: AIB, AEI, IEJ, AJE, EJJ, JFM, MGH, JFH, AEH, BIJ, ABJ, BJK, JKM, BMJ, ABM, BCM, KLM, JLM, LCD, BED, AJD, DJH, ADH.



Q 143. उत्तर: B

व्याख्या:



Q 144. उत्तर: C

व्याख्या:

दिया गया है:

- If $+$ $\rightarrow$ $-$, $-$ $\rightarrow$ $\times$, $\times$ $\rightarrow$ $+$
- व्यंजक:
 - ✓ $240 + 15 - 6 \times 4 + 8 \times 3 - 10$
- चिन्हों को प्रतिस्थापित करने पर:
 - ✓ $+$ $\rightarrow$ $-$, $-$ $\rightarrow$ $\times$, $\times$ $\rightarrow$ $+$
- अतः नया व्यंजक होगा:
 - ✓ $240 - 15 \times 6 + 4 - 8 + 3 \times 10$
- BODMAS सूत्र से,
- पहले गुणन की संक्रिया करने पर:
 - ✓ $15 \times 6 = 90$, $3 \times 10 = 30$
- अब व्यंजक:
 - ✓ $240 - 90 + 4 - 8 + 30$
- हल करने पर,
 - ✓ $240 - 90 = 150$
 - $150 + 4 = 154$
 - $154 - 8 = 146$
 - $146 + 30 = 176$

Q 145. उत्तर: D

व्याख्या:

- अंतर:
 - ✓ $C \rightarrow A = -2$
 - ✓ $A \rightarrow Y = -2$
 - ✓ $N \rightarrow K = -3$
 - ✓ $D \rightarrow A = -3$
 - ✓ $L \rightarrow H = -4$
 - ✓ $E \rightarrow A = -4$
- पैटर्न: $-2, -2, -3, -3, -4, -4$
 - ✓ $POCKET \rightarrow NMZHAP$

Q 146. उत्तर: B

व्याख्या:

- द्विघात समीकरण: $16x^2 - kx + 25 = 0$
 - ✓ Here, $a = 16$, $b = -k$, $c = 25$
- मूल समान होने की स्थिति में: $b^2 - 4ac = 0$
 - ✓ $(-k)^2 - 4 \times 16 \times 25 = 0$
 - ✓ $k^2 - 1600 = 0$
 - ✓ $k^2 = 1600$
 - ✓ $k = \pm 40$
- विकल्प से,
 - ✓ $k = 40$

Q 147. उत्तर: A

व्याख्या:

$$3\sqrt{3} \times 3^3 \div 3^{-1/2} = 3(x+1)$$

$$3 \times 3^{1/2} \times 3^3 \div 3^{-1/2} = 3(x+1)$$

$$3(x+1) = 3 \times 3^{1/2} \times 3^3 \div 3^{-1/2}$$

$$\begin{aligned}
 3(x+1) &= 3(1 + 1/2 + 3 + 1/2) \\
 3(x+1) &= 3^5 \\
 x+1 &= 5 \\
 x &= 5 - 1 = 4 \\
 \therefore 1/(1+x^2) &= 1/(1+4^2) \\
 &= 1/(1+16) \\
 &= 1/17
 \end{aligned}$$

Q 148. उत्तर: B

व्याख्या:

$$\begin{aligned}
 \text{नए व्यक्ति का वजन} &= \text{पुराने व्यक्ति का वजन} + \text{कुल वजन में वृद्धि} \\
 &= 60 + 10 \times 2 \text{ kg} \\
 &= 60 + 20 \\
 &= 80 \text{ kg} \\
 \therefore \text{नए व्यक्ति का वजन} &= 80 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

Q 149. उत्तर: C

व्याख्या:

- पुरुष छात्र के चुने जाने की प्रायिकता = $1/5$
- पुरुष छात्र के न चुने जाने की प्रायिकता = $1 - 1/5 = 4/5$

- महिला छात्र के चुने जाने की प्रायिकता = $1/3$
- महिला छात्र के न चुने जाने की प्रायिकता = $1 - 1/3 = 2/3$
- केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता :
 - ✓ = $(1/5 \times 2/3) + (1/3 \times 4/5)$
 - ✓ = $2/15 + 4/15$
 - ✓ = $6/15$
 - ✓ = $2/5$

Q 150. उत्तर: D

व्याख्या:

$$\begin{aligned}
 \text{₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात} &= 4 : 3 : 2 \\
 (4x \times 1) + (3x \times 2) + (2x \times 4) &= 270 \\
 4x + 6x + 8x &= 270 \\
 18x &= 270 \\
 x &= 15 \\
 50\text{-पैसे का सिक्का} &= 6x \\
 &= 15 \times 6 \\
 &= 90 \\
 \therefore 50\text{-पैसे का सिक्का} &= 90
 \end{aligned}$$

73rd BPSC Foundation Batch

Prelims + Mains + Interview

BATCH 9

हिंदी माध्यम

📍 Musallahpur

ONLINE & OFFLINE

STARTS FROM 9th APRIL 2026

📍 Boring Road

ONLINE & OFFLINE

STARTS FROM 21st APRIL 2026

BATCH 6

Bilingual

BATCH 1

English Medium

📍 Boring Road

ONLINE & OFFLINE

STARTS FROM 21st APRIL 2026



Patna

Musallahpur

KGS Campus,
Near Sai Mandir,
Musallahpur Hat,
Patna, Bihar-800006

Boring Road

2nd Floor, Kumar
Tower, Boring Road
Chauraha, Patna,
Bihar-800001

Naya Tola

KP Yadav
Compound Kazipur,
Naya Tola, Patna,
Bihar-800004